Lab 1

BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH SỐ 1

Lập trình C# & Windows Forms cơ bản

Môn học: Thực hành Lập trình mạng căn bản

Sinh viên thực hiện	Huỳnh Thanh Nguyên (25521233)
Thời gian thực hiện	24/09/2026 – 25/09/2026
Số câu đã hoàn thành	8/8

TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

Gợi ý: *Trình bày, mô tả ý tưởng chính của các bài tập. Cung cấp mã nguồn, hình ảnh kết quả minh họa*.

Ví dụ:

Câu 1.

Trả lời:

Ý tưởng chính: Nhập 2 số nguyên, kiểm tra dữ liệu bằng int.TryParse. Nếu hợp lệ thì ép kiểu sang long để tính tổng chống tràn số và hiển thị ra màn hình; nếu sai thì cảnh báo và điều hướng nhập lại.

Các bước thực hiện chính:

1. Nhận sự kiện: Bắt sự kiện Click của 3 nút: Tính (btnTinh), Xóa (btnXoa), Thoát (btnThoat).
2. Đọc dữ liệu: Lấy chuỗi từ txtSo1 và txtSo2, dùng .Trim() cắt khoảng trắng thừa.
3. Xác thực dữ liêu: Dùng int.TryParse(). Nếu không phải số nguyên, hiện MessageBox.Show("Vui lòng nhập số nguyên!"), gọi Focus() và SelectAll() tại ô lỗi.
4. Tính toán: long tong = (long)num1 + num2;
5. Hiển thị kết quả: Gán txtKetQua.Text = tong.ToString();
6. Tính năng bổ sung:

+ Nút Xóa: Xóa sạch 3 ô Textbox và focus về txtSo1.

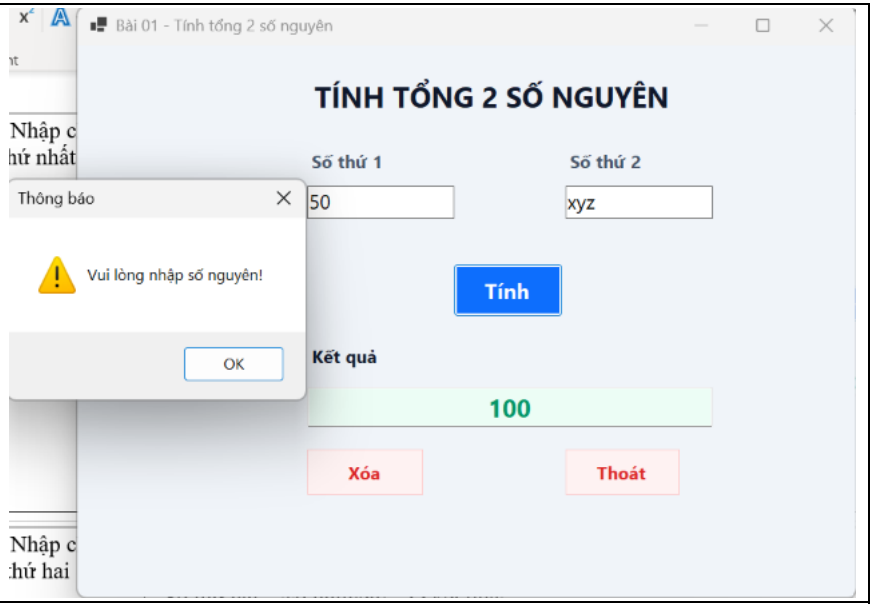
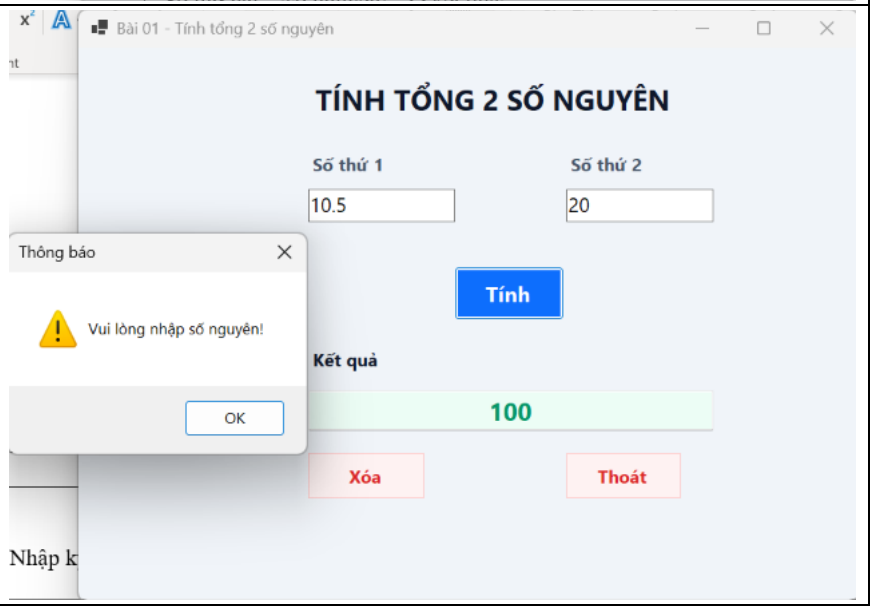
+ Nút Thoát: Đóng Form hiện tại bằng this.Close() để về form chính.

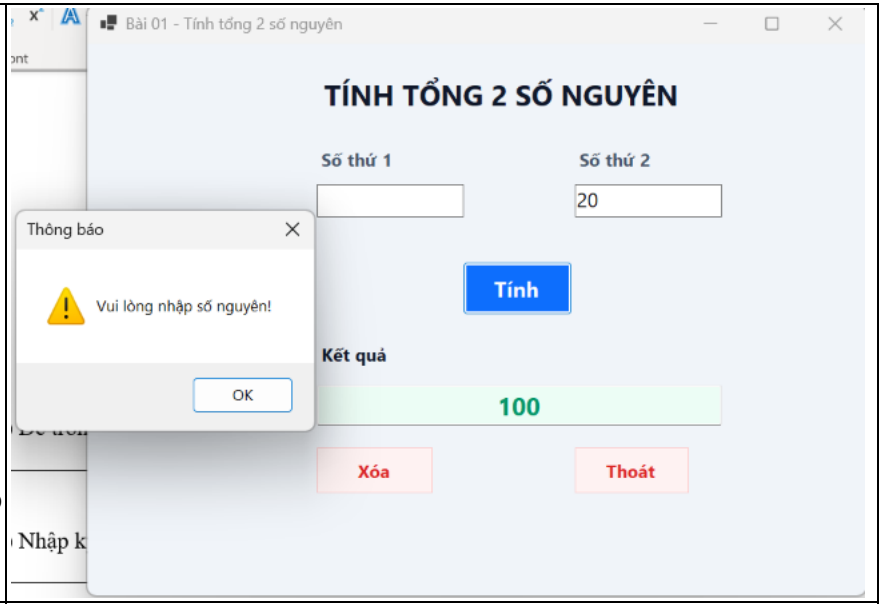
Test case:

Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Hình ảnh kết quả
TC1.1	Nhập hai số nguyên dương	Số thứ nhất: 10 Số thứ hai: 25	Kết quả (Tổng): 35	

TC1.2	Nhập hai số nguyên âm	Số thứ nhất: -5 Số thứ hai: -15	Kết quả (Tổng): -20	
TC1.3	Nhập một số dương, một số âm	Số thứ nhất: 30 Số thứ hai: -10	Kết quả (Tổng): 20	

TC1.4	Nhập một số bằng không	Số thứ nhất: 0 Số thứ hai: 100	Kết quả (Tổng): 100	
TC1.5	(Validation) Nhập chữ vào ô số thứ nhất	Số thứ nhất: abc Số thứ hai: 50	Hiển thị MessageBox báo lỗi: "Vui lòng nhập số nguyên!". Ô kết quả không thay đổi.	

TC1.6	(Validation) Nhập chữ vào ô số thứ hai	Số thứ nhất: 50 Số thứ hai: xyz	Hiển thị MessageBox báo lỗi: "Vui lòng nhập số nguyên!". Ô kết quả không thay đổi.	
TC1.7	(Validation) Nhập số thực (không phải số nguyên)	Số thứ nhất: 10.5 Số thứ hai: 20	Hiển thị MessageBox báo lỗi: "Vui lòng nhập số nguyên!". Ô kết quả không thay đổi.	

TC1.8	(Validation) Để trống một ô nhập liệu	Số thứ nhất: `` Số thứ hai: 20	Hiển thị MessageBox báo lỗi: "Vui lòng nhập số nguyên!". Ô kết quả không thay đổi.	
TC1.9	(Validation) Nhập ký tự đặc biệt	Số thứ nhất: `@#$` Số thứ hai: `10`	Hiển thị MessageBox báo lỗi: "Vui lòng nhập số nguyên!". Ô kết quả không thay đổi.	

Câu 2.

Trả lời:

Ý tưởng chính: Nhập 3 số bất kỳ, sau đó sử dụng cấu trúc if – else để so sánh các giá trị và xác định số lớn nhất, số nhỏ nhất; kết quả được hiển thị trên giao diện.

Các bước thực hiện chính:

Nhập dữ liệu: Nhận 3 số từ các ô nhập liệu tương ứng trên giao diện.

Kiểm tra và xử lý: Sử dụng các điều kiện if – else để so sánh ba số và xác định giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.

Xác định số lớn nhất: So sánh lần lượt ba giá trị để tìm giá trị lớn nhất.

Xác định số nhỏ nhất: So sánh lần lượt ba giá trị để tìm giá trị nhỏ nhất.

Hiển thị kết quả: Xuất số lớn nhất và số nhỏ nhất lên giao diện.

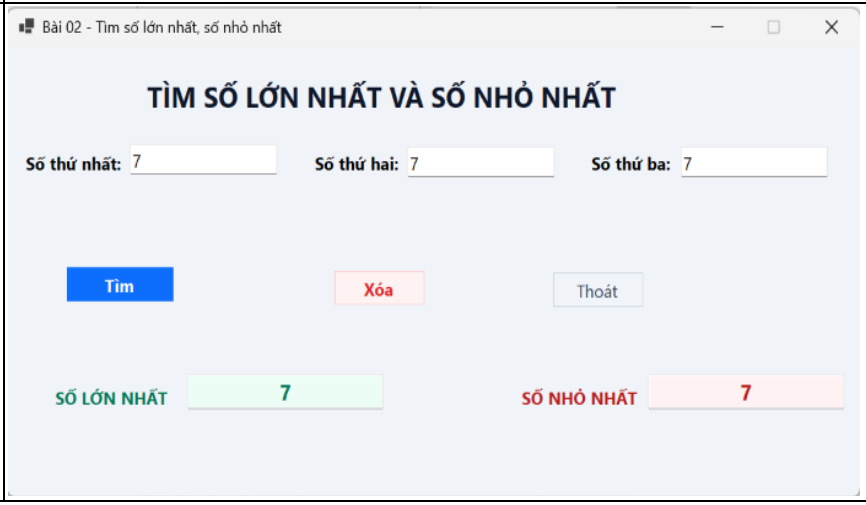
Tính năng bổ sung: Không có thông tin về tính năng bổ sung trong đề bài được cung cấp.

Test case:

Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Hình ảnh kết quả

TC2.1	Nhập ba số nguyên dương	Số thứ nhất: 10 Số thứ hai: 25 Số thứ ba: 15	Số lớn nhất: 25 Số nhỏ nhất: 10	
TC2.2	Nhập ba số nguyên âm	Số thứ nhất: -5 Số thứ hai: -15 Số thứ ba:10	Số lớn nhất: 15 Số nhỏ nhất: -5	

TC2.3	Nhập một số dương, một số âm và số 0	Số thứ nhất: 30 Số thứ hai: -10 Số thứ ba: 0	Số lớn nhất: 30 Số nhỏ nhất: -10	
TC2.4	Nhập ba số có thứ tự tăng dần	Số thứ nhất: 5 Số thứ hai: 10 Số thứ ba: 20	Số lớn nhất: 20 Số nhỏ nhất: 5	

TC2.5	Nhập ba số có hai giá trị bằng nhau	Số thứ nhất: 20 Số thứ hai: 20 Số thứ ba: 5	Số lớn nhất: 20 Số nhỏ nhất: 5	
TC2.6	Nhập ba số bằng nhau	Số thứ nhất: 7 Số thứ hai: 7 Số thứ ba: 7	Số lớn nhất: 7 Số nhỏ nhất: 7	

Câu 3.

Trả lời:

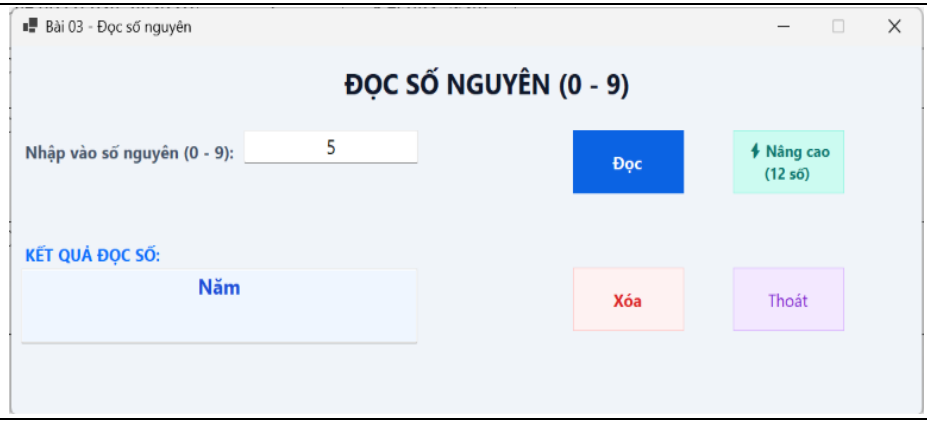
Ý tưởng chính: Nhập một số nguyên cần đọc. Ở chế độ cơ bản, chương trình kiểm tra số nằm trong khoảng 0 đến 9 rồi dùng switch

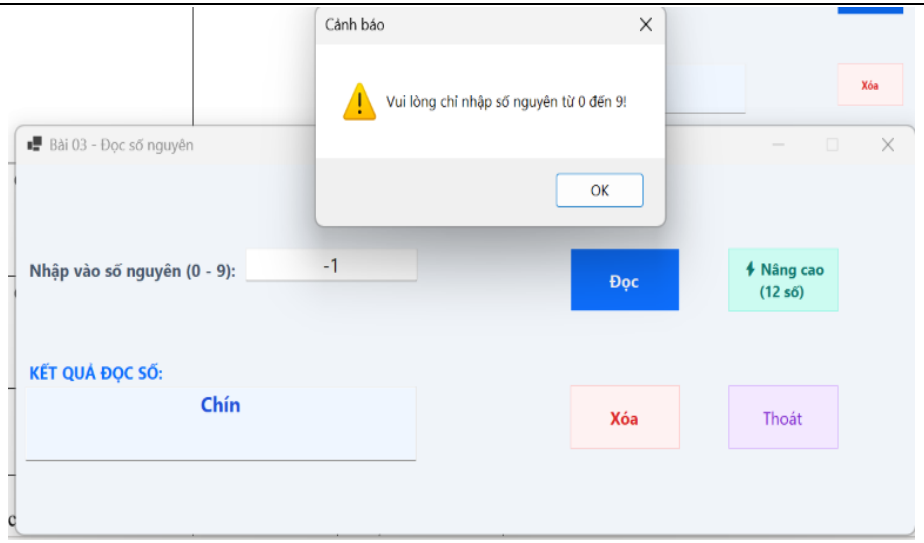
để chuyển số sang cách đọc bằng chữ tiếng Việt. Chương trình còn có chế độ nâng cao, cho phép đọc số nguyên không âm tối đa 12 chữ số bằng cách tách số thành các nhóm ba chữ số.

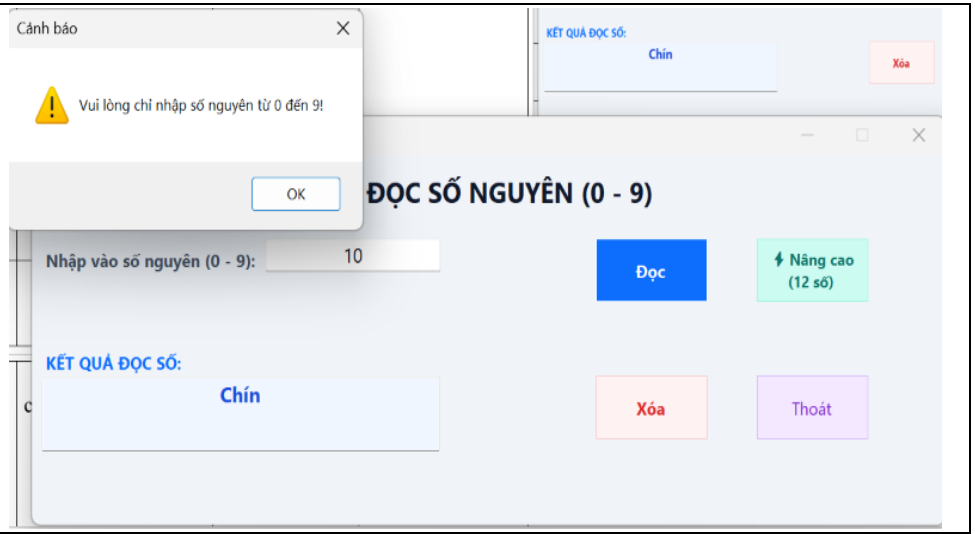
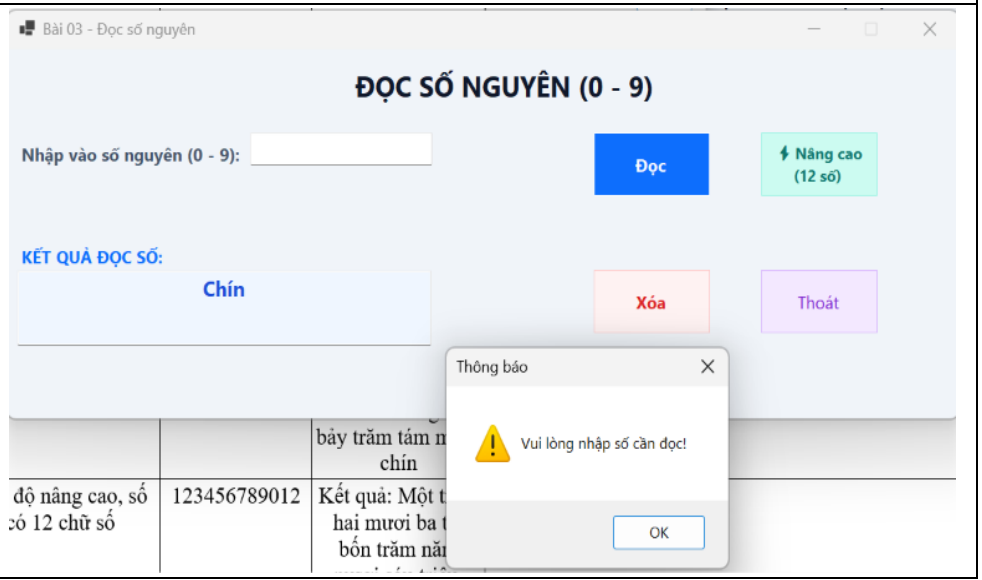
Các bước thực hiện chính:

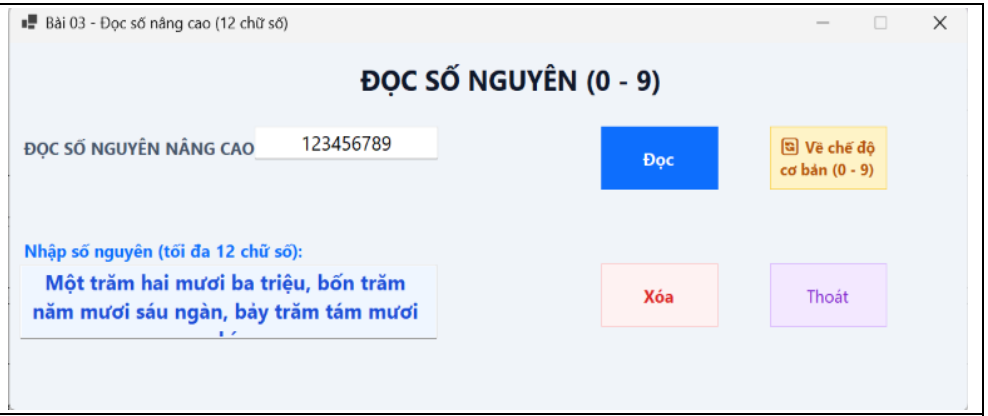
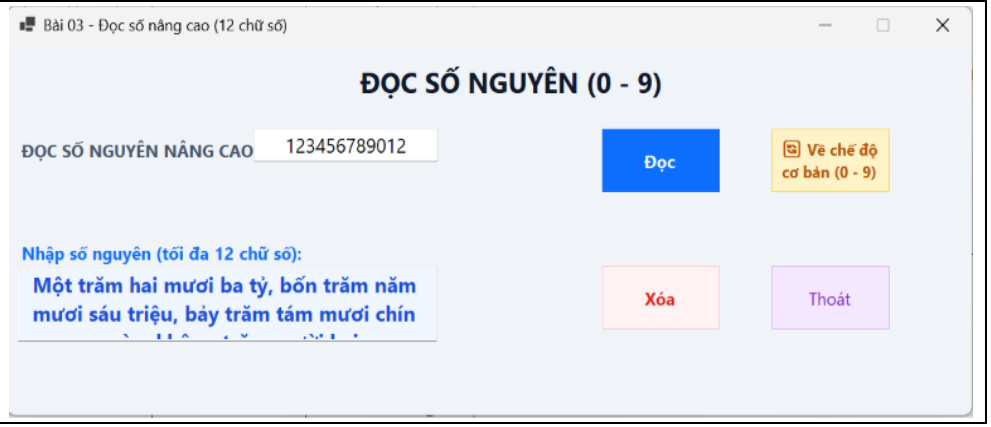
1. Nhận dữ liệu: Lấy chuỗi từ ô txtSo và dùng .Trim() để loại bỏ khoảng trắng ở đầu và cuối.
2. Kiểm tra dữ liệu: Nếu ô nhập rỗng, hiển thị thông báo yêu cầu nhập số. Ở chế độ cơ bản, chỉ chấp nhận số nguyên từ 0 đến 9; ở chế độ nâng cao, chấp nhận số nguyên không âm và giới hạn tối đa 12 chữ số.
3. Đọc số ở chế độ cơ bản: Dùng switch với các trường hợp từ 0 đến 9 để gán cách đọc tương ứng như “Không”, “Một”, “Hai”, …, “Chín”.
4. Đọc số ở chế độ nâng cao: Hàm DocSo12ChuSo() tách số thành các nhóm tỷ, triệu, ngàn và đơn vị; mỗi nhóm được xử lý bởi hàm DocCum3So().
5. Xử lý nhóm ba chữ số: Hàm DocCum3So() xác định hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị; xử lý các trường hợp “mười”, “mươi”, “mốt”, “lăm” và thêm “lẻ” khi cần.
6. Hiển thị kết quả: Gán kết quả đọc số vào txtKetQua. Nút Xóa xóa dữ liệu nhập và kết quả, sau đó đưa con trỏ về txtSo; nút Thoát đóng Form.
7. Tính năng bổ sung: Có nút chuyển đổi giữa chế độ cơ bản (0 - 9) và chế độ nâng cao (tối đa 12 chữ số). Khi chuyển chế độ, ô nhập và kết quả được xóa, tiêu đề, nhãn hướng dẫn và màu nút chuyển chế độ được cập nhật. Chương trình cũng có các thông báo cảnh báo khi dữ liệu không hợp lệ.

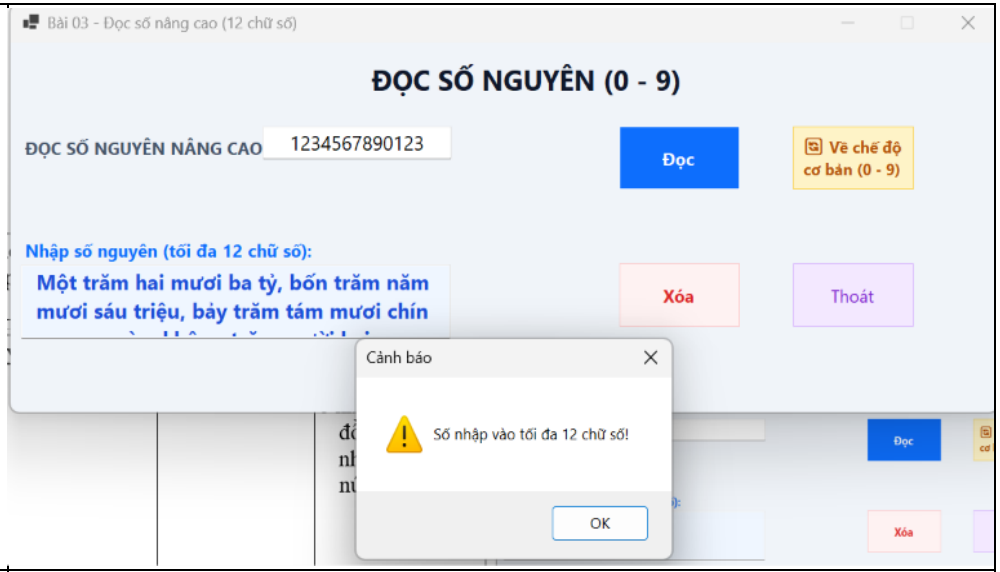
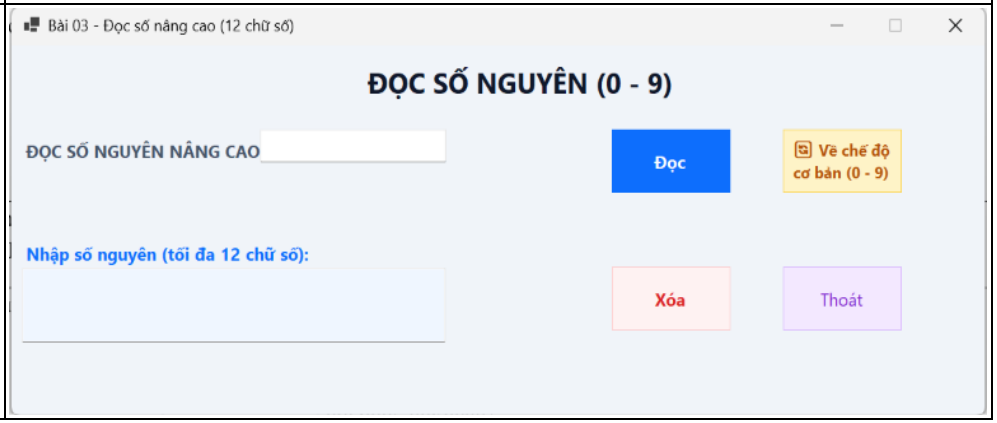
Test case:

Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Hình ảnh kết quả
TC3.1	Chế độ cơ bản, nhập số 0	0	Kết quả: Không	
TC3.2	Chế độ cơ bản, nhập số 5	5	Kết quả: Năm	

TC3.3	Chế độ cơ bản, nhập số 9	9	Kết quả: Chín	
TC3.4	Chế độ cơ bản, nhập số âm	-1	Hiển thị cảnh báo: Vui lòng chỉ nhập số nguyên từ 0 đến 9!	

TC3.5	Chế độ cơ bản, nhập số lớn hơn 9	10	Hiển thị cảnh báo: Vui lòng chỉ nhập số nguyên từ 0 đến 9!	
TC3.6	Chế độ cơ bản, bỏ trống dữ liệu		Hiển thị cảnh báo: Vui lòng nhập số cần đọc!	

TC3.7	Chế độ nâng cao, số có nhiều nhóm chữ số	123456789	Kết quả: Một trăm hai mươi ba triệu, bốn trăm năm mươi sáu ngàn, bảy trăm tám mươi chín	
TC3.8	Chế độ nâng cao, số có 12 chữ số	123456789012	Kết quả: Một trăm hai mươi ba tỷ, bốn trăm năm mươi sáu triệu, bảy trăm tám mươi chín ngàn, không trăm mười hai	

TC3.9	Chế độ nâng cao, nhập hơn 12 chữ số	1234567890123	Hiển thị cảnh báo: Số nhập vào tối đa 12 chữ số!	
TC3.10	Chuyển sang chế độ nâng cao	Nhấn nút chuyển chế độ	Chuyển sang chế độ nâng cao, xóa ô nhập và kết quả, đồng thời cập nhật nội dung nút/nhãn theo code	

Câu 4.

Trả lời:

Ý tưởng chính: Xây dựng chức năng đặt vé xem phim bằng cách kết hợp phim, phòng chiếu, suất chiếu và ghế ngồi. Chương trình dùng

Dictionary để lưu giá phim, phòng chiếu, suất chiếu và hệ số ghế; HashSet để quản lý các ghế đã được mua. Giá vé được tính từ giá cơ bản, hệ số suất chiếu và hệ số loại ghế, sau đó hiển thị thông tin đặt vé và tổng tiền.

Các bước thực hiện chính:

8. Khởi tạo dữ liệu: Khai báo Dictionary lưu giá phim, phòng chiếu, hệ số ghế và suất chiếu; dùng HashSet để lưu các ghế đã được mua.
9. Chọn thông tin đặt vé: Người dùng nhập tên khách hàng, chọn phim, phòng chiếu và suất chiếu; danh sách phòng được cập nhật theo phim.
10. Hiển thị sơ đồ ghế: Tạo sơ đồ 3 hàng A, B, C với 5 ghế mỗi hàng; các ghế được phân loại vớt, thường và VIP theo yêu cầu.
11. Chọn ghế: Cho phép chọn/bỏ chọn ghế, không cho chọn quá 2 vé và không cho chọn lại ghế đã được mua.
12. Tính giá vé: Giá từng vé = giá phim × hệ số suất chiếu × hệ số ghế; cộng tất cả vé để tính tổng tiền.
13. Đặt vé: Kiểm tra tên khách hàng, phòng chiếu và ghế đã chọn; nếu hợp lệ thì lưu trạng thái ghế đã mua và hiển thị thông báo thành công.
14. Hiển thị kết quả: Xuất hóa đơn gồm khách hàng, phim, suất chiếu, ưu đãi, phòng, ghế, số lượng và tổng tiền.
15. Cập nhật trạng thái: Sau khi đặt vé, xóa lựa chọn hiện tại, làm mới sơ đồ ghế để các ghế đã mua không thể tiếp tục được chọn.

Tính năng bổ sung:

+ Suất chiếu theo giờ: bổ sung các mốc 09:15, 11:30, 14:00, 16:30, 18:45, 20:15, 21:45 và 23:15.

+ Khuyến mãi theo suất: Early Bird giảm 20%, Prime Time tăng 15% và Night Owl giảm 15%; suất mặc định áp dụng giá chuẩn.

+ Phân bố phòng chiếu theo từng phim và tự động cập nhật danh sách phòng khi đổi phim.

+ Hóa đơn đặt vé: trình bày riêng thông tin khách, phim, suất, ưu đãi, phòng, ghế, số lượng và tổng tiền.

+ Giao diện sơ đồ ghế trực quan bằng các nút A1–C5, đồng thời đổi màu nút chức năng ngẫu nhiên khi khởi tạo.

+ Kiểm tra dữ liệu đầu vào: bắt buộc có tên khách hàng, phòng chiếu và ít nhất một ghế trước khi đặt vé.

+ Nút Đặt vé: thông báo kết quả và cập nhật ngay trạng thái ghế đã mua.

+ Nút Xóa/Đặt lại: xóa thông tin đang nhập, bỏ các ghế đang chọn và đưa suất chiếu về trạng thái mặc định.

+ Nút Thoát: đóng Form hiện tại bằng this.Close().

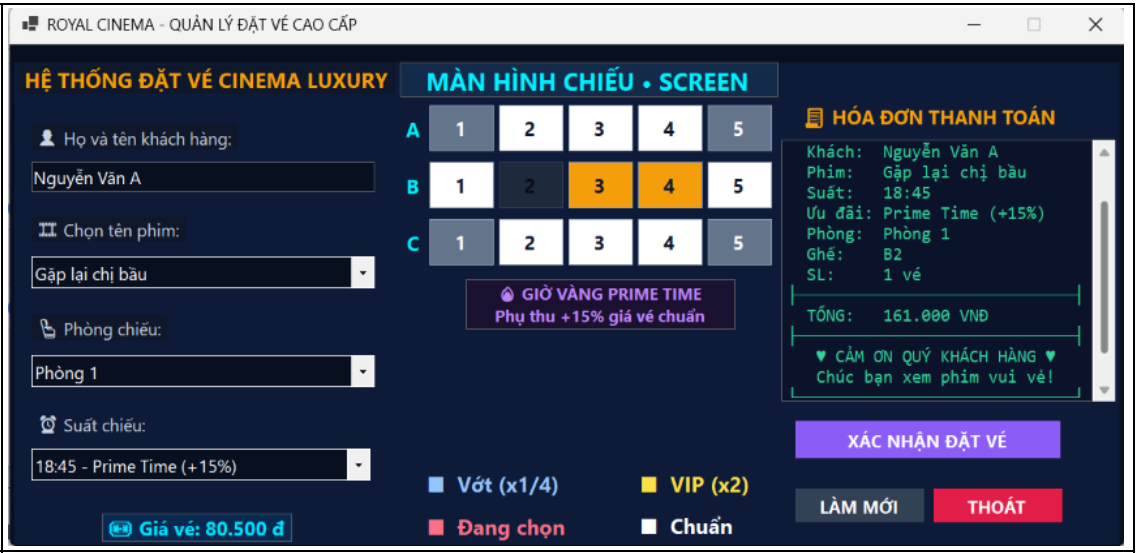
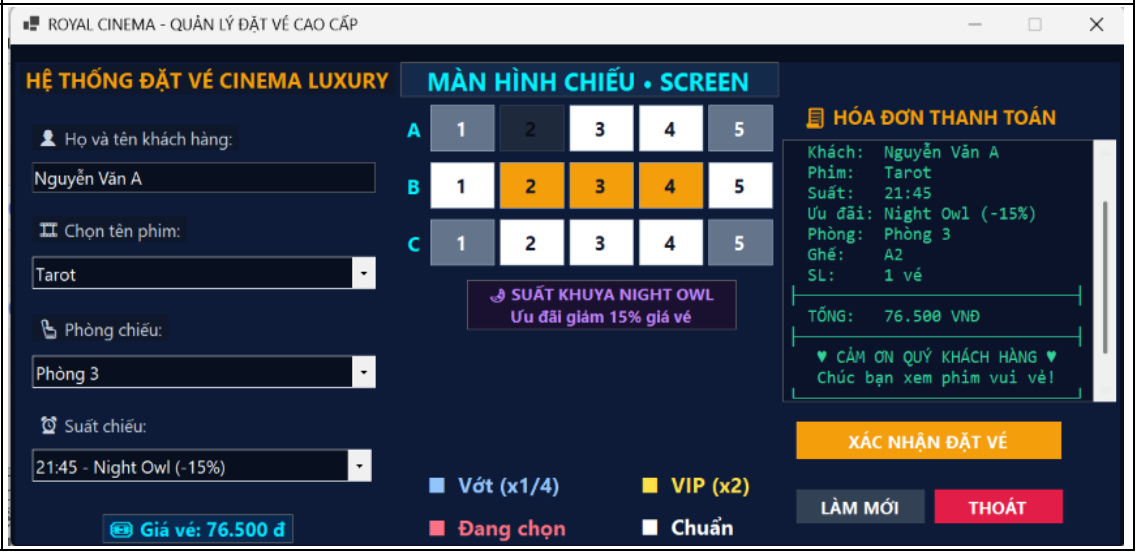
Test case:

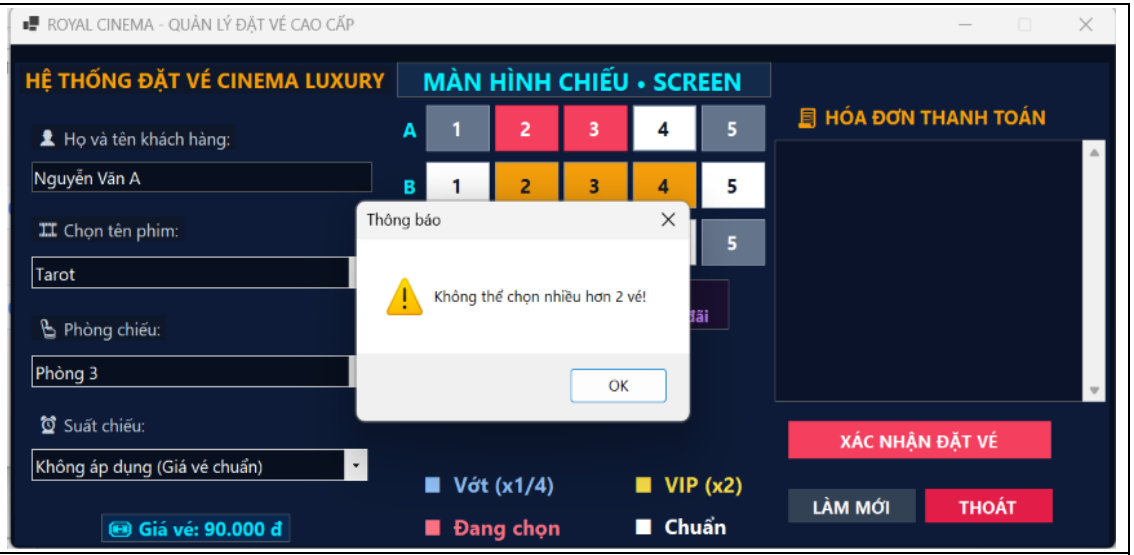
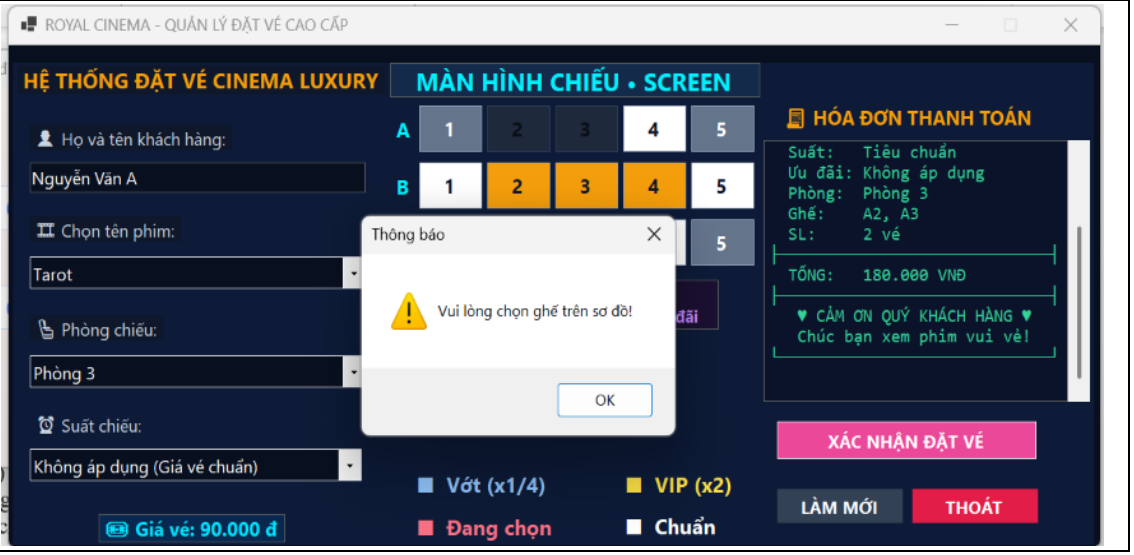
Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Hình ảnh kết quả

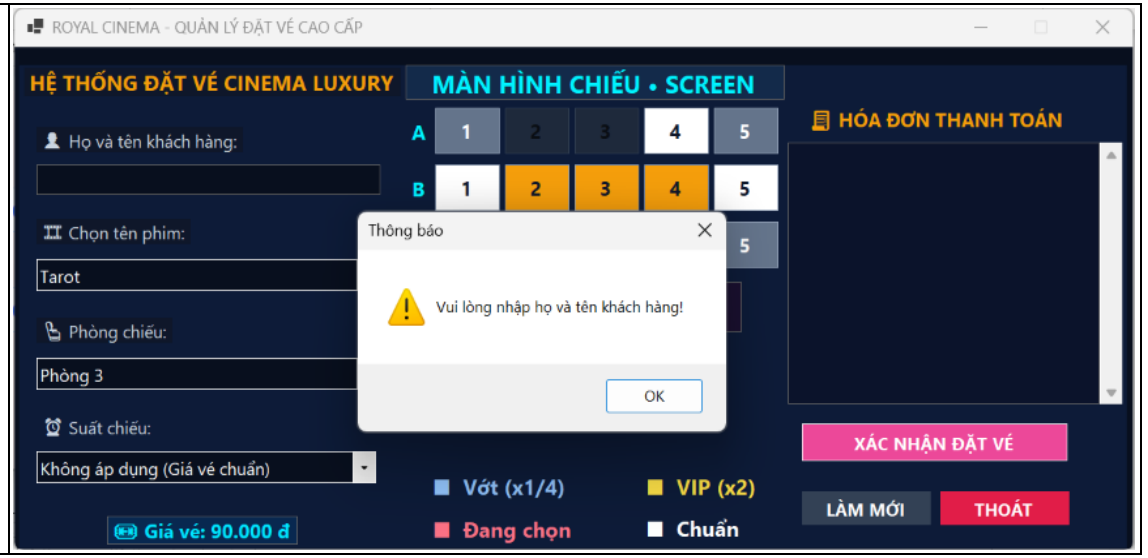
TC4.1	Đặt 1 vé thường ở suất giá chuẩn	Tên khách: Nguyễn Văn A Phim: Đào, phở và piano Phòng: 1 Suất: Không áp dụng Ghế: A2	Tiền vé = 45.000 × 1 × 1 = 45.000đ Đặt vé thành công, ghế A2 chuyển sang trạng thái đã mua.	

TC4.2	Đặt 1 vé vớt	Tên khách: Nguyễn Văn A Phim: Đào, phở và piano Phòng: 1 Ghế: A1	Tiền vé = 45.000 × 1 × 0,25 = 11.250đ Đặt vé thành công.	

TC4.3	Đặt 1 vé VIP	Tên khách: Nguyễn Văn A Phim: Mai Phòng: 2 Ghế: B2	Tiền vé = 100.000 × 1 × 2 = 200.000đ Đặt vé thành công.	
TC4.4	Áp dụng khuyến mãi Early Bird	Tên khách: Nguyễn Văn A Phim: Mai Phòng: 2 Suất: 09:15 Ghế: A2	Tiền vé = 100.000 × 0,8 × 1 = 80.000đ Hiển thị ưu đãi Early Bird - 20%.	

TC4.5	Áp dụng khuyến mãi Prime Time	Tên khách: Nguyễn Văn A Phim: Gặp lại chị bầu Phòng: 1 Suất: 18:45 Ghế: B2	Tiền vé = 70.000 × 1,15 × 2 = 161.000đ Hiển thị ưu đãi Prime Time +15%.	
TC4.6	Áp dụng khuyến mãi Night Owl	Tên khách: Nguyễn Văn A Phim: Tarot Phòng: 3 Suất: 21:45 Ghế: A2	Tiền vé = 90.000 × 0,85 × 1 = 76.500đ Hiển thị ưu đãi Night Owl -15%.	

TC4.7	Chọn quá số vé cho phép	Tên khách: Nguyễn Văn A Chọn lần lượt A2, A3, A4	Khi chọn vé thứ 3, chương trình báo "Không thể chọn nhiều hơn 2 vé!" và không thêm ghế thứ 3.	
TC4.8	Mua lại ghế đã được mua	Tên khách: Nguyễn Văn A Sau khi A2 của phim/phòng/suất đã đặt thành công, chọn lại A2	Ghế A2 bị khóa/không thể chọn lại; chương trình không cho đặt trùng vé.	

TC4.9	Bỏ trống thông tin bắt buộc	Tên khách: (để trống) Không nhập tên hoặc chưa chọn phòng/ghế	Chương trình thông báo yêu cầu nhập tên khách hàng và chọn đầy đủ thông tin trước khi đặt vé.	

Câu 5.

Trả lời:

Ý tưởng chính: Nhập hai số nguyên A và B, sau đó chọn một trong hai chức năng. Chương trình có thể lập bảng cửu chương của hiệu B - A hoặc tính (A - B)! và tổng S = A^1 + A^2 + ... + A^B, sau đó hiển thị kết quả trên giao diện.

Các bước thực hiện chính:

16. Nhận dữ liệu: Lấy giá trị A và B từ hai ô nhập txtA và txtB.
17. Kiểm tra dữ liệu: Dùng int.TryParse() để kiểm tra A và B có phải số nguyên hợp lệ hay không; nếu không hợp lệ thì hiển thị thông báo cảnh báo.

18. Chọn chức năng: Kiểm tra ComboBox cboChoice để xác định người dùng muốn thực hiện Bảng cửu chương hoặc Tính toán giá trị.

19. Lập bảng cửu chương: Tính hiệu B - A, sau đó dùng vòng lặp for từ 1 đến 10 để tính và hiển thị các tích của hiệu này.

20. Tính toán giá trị: Tính (A - B)! bằng vòng lặp; nếu A - B < 0 thì thông báo không xác định. Đồng thời tính tổng S = A^1 + A^2 + ... + A^B bằng vòng lặp khi B >= 1.

21. Hiển thị kết quả: Đưa toàn bộ kết quả vào rtbResult; nút Xóa xóa dữ liệu hiện tại và nút Thoát đóng Form.

Tính năng bổ sung:

+ Nút Xóa: Xóa A, B, kết quả và bỏ lựa chọn chức năng, sau đó đưa con trỏ về ô txtA.

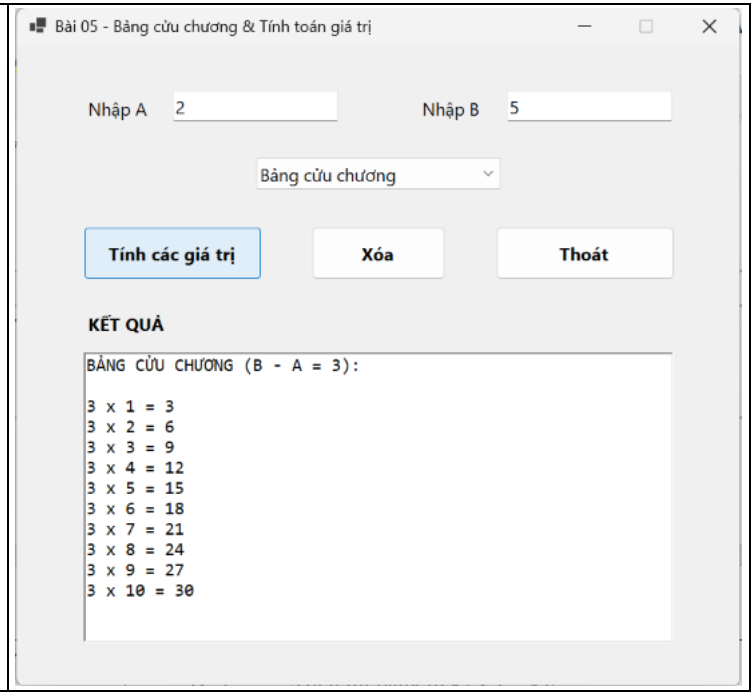
+ Nút Thoát: Đóng Form hiện tại bằng this.Close().

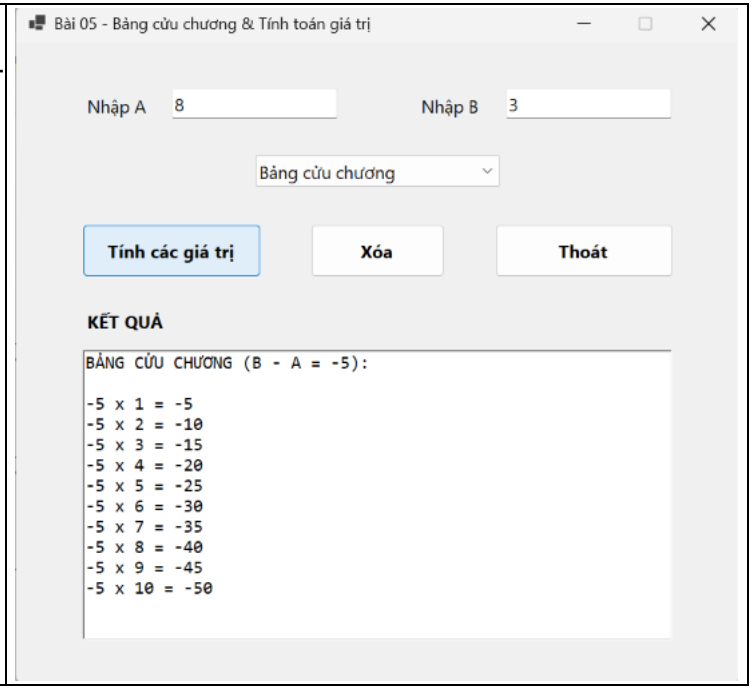
+ ComboBox chọn chức năng: Cho phép chuyển đổi giữa Bảng cửu chương và Tính toán giá trị.

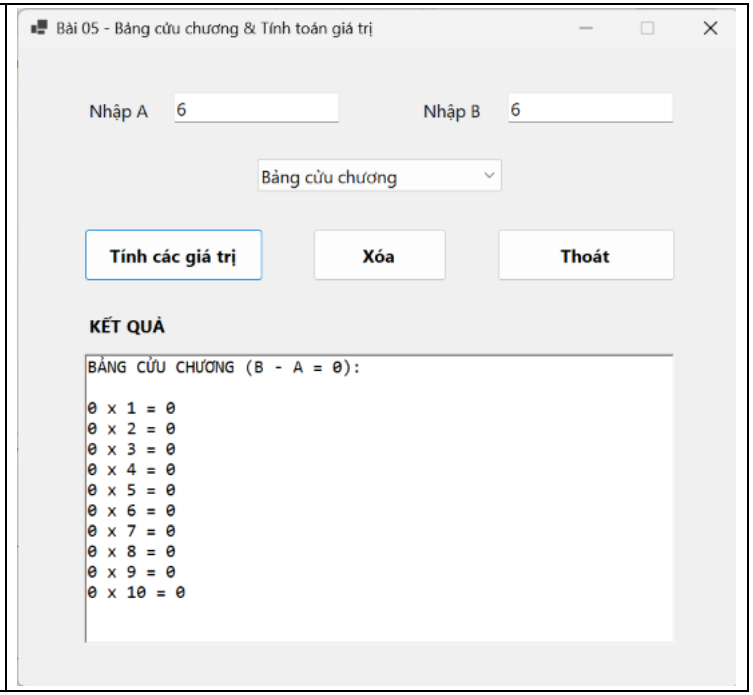
+ Kiểm tra dữ liệu đầu vào: Bắt buộc A và B phải là số nguyên hợp lệ và phải chọn chức năng trước khi tính.

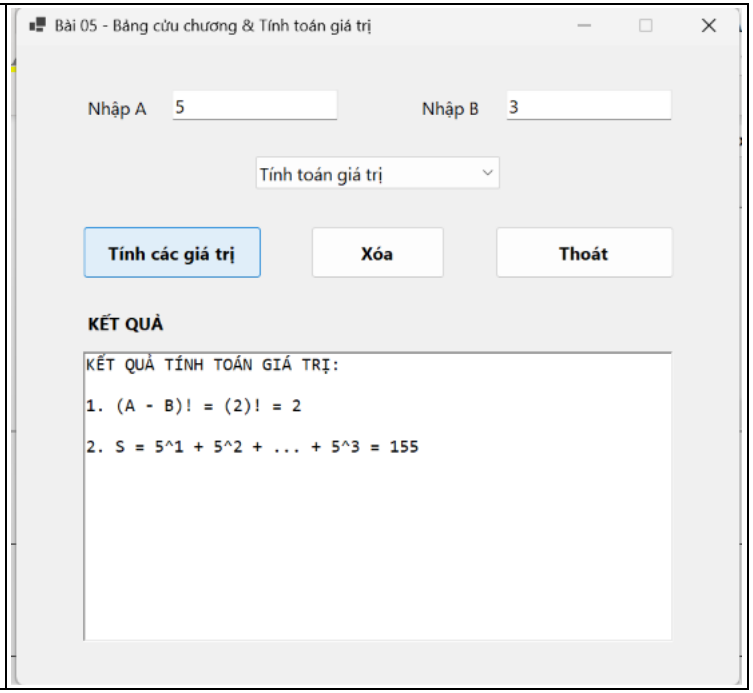
Test case:

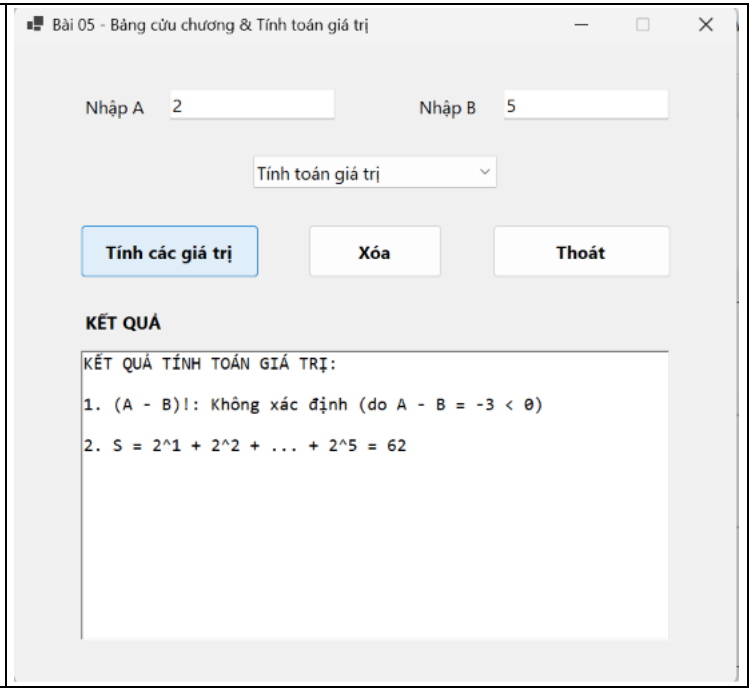
Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Hình ảnh kết quả

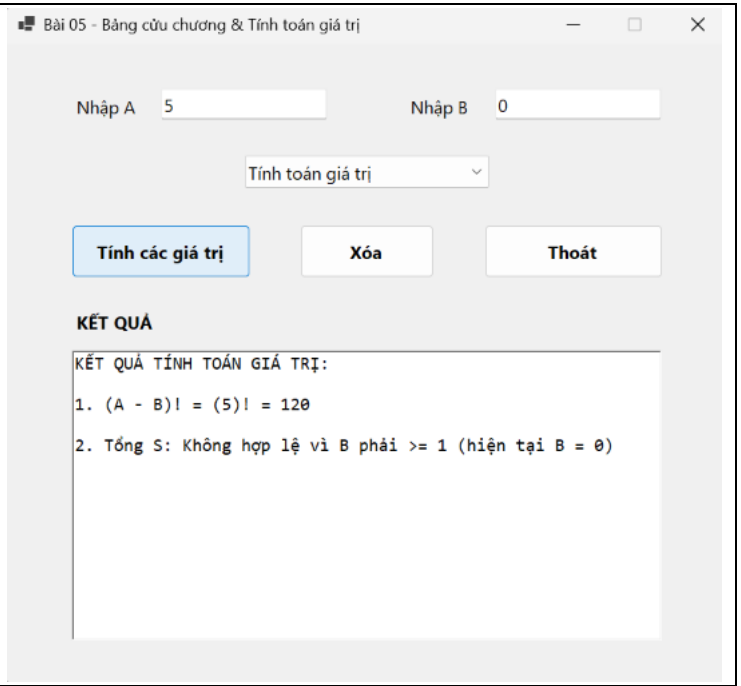
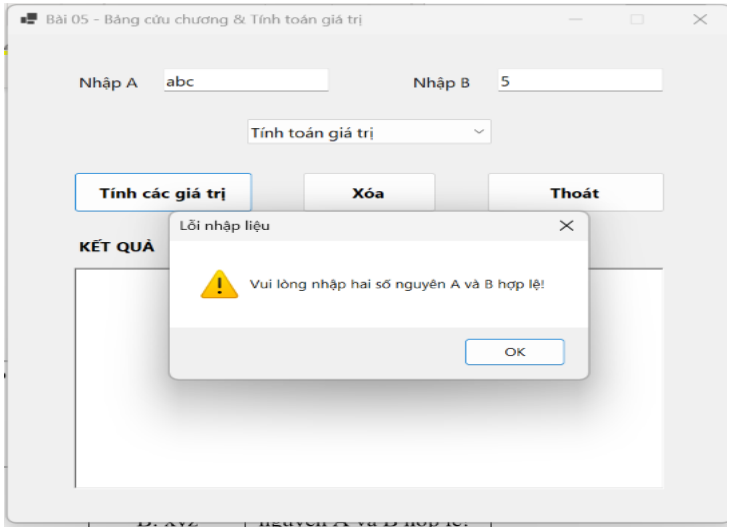
TC5.1	Bảng cửu chương với B > A	A: 2 B: 5 Chọn: Bảng cửu chương	B - A = 3 Hiển thị bảng từ 3 x 1 = 3 đến 3 x 10 = 30.	

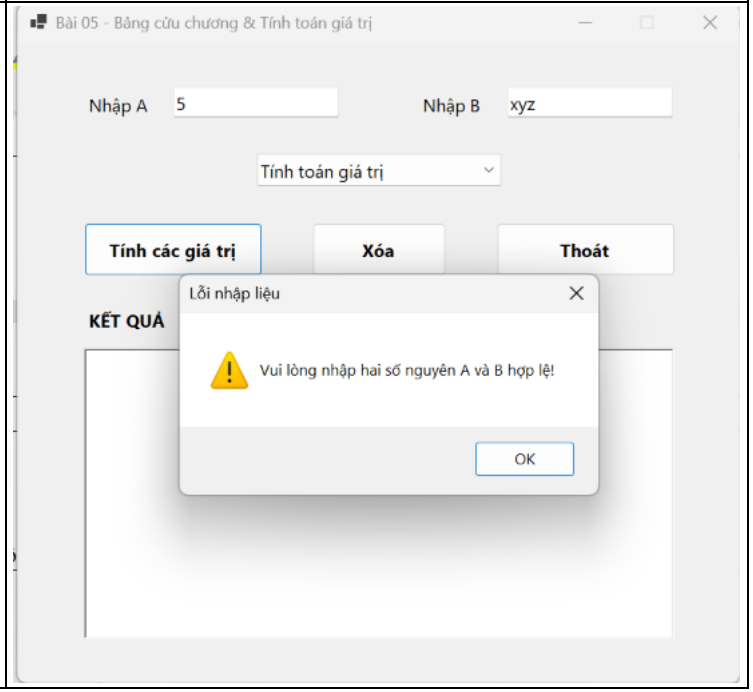
TC5.2	Bảng cửu chương với B < A	A: 8 B: 3 Chọn: Bảng cửu chương	B - A = -5 Hiển thị bảng từ -5 x 1 = -5 đến -5 x 10 = -50.	

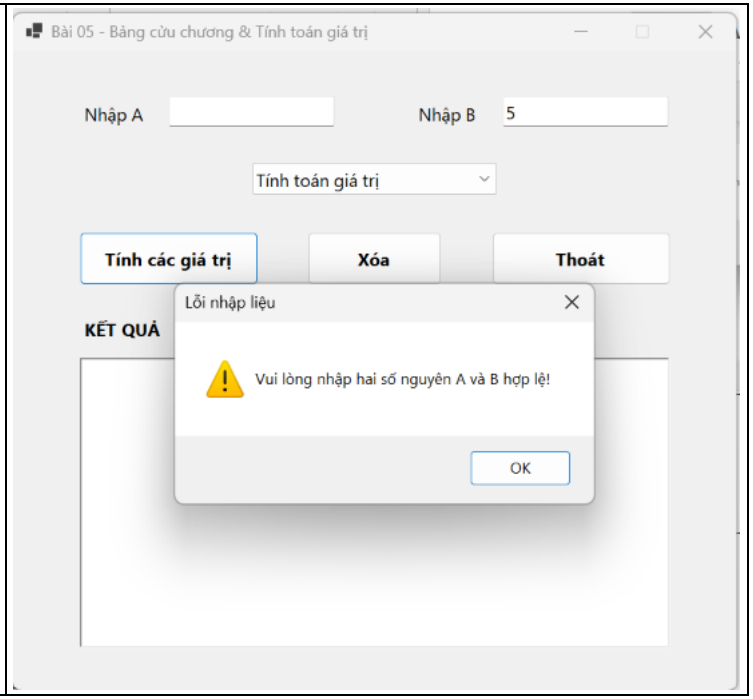
TC5.3	Bảng cửu chương với A = B	A: 6 B: 6 Chọn: Bảng cửu chương	B - A = 0 Hiển thị bảng nhân của 0 từ 1 đến 10.	

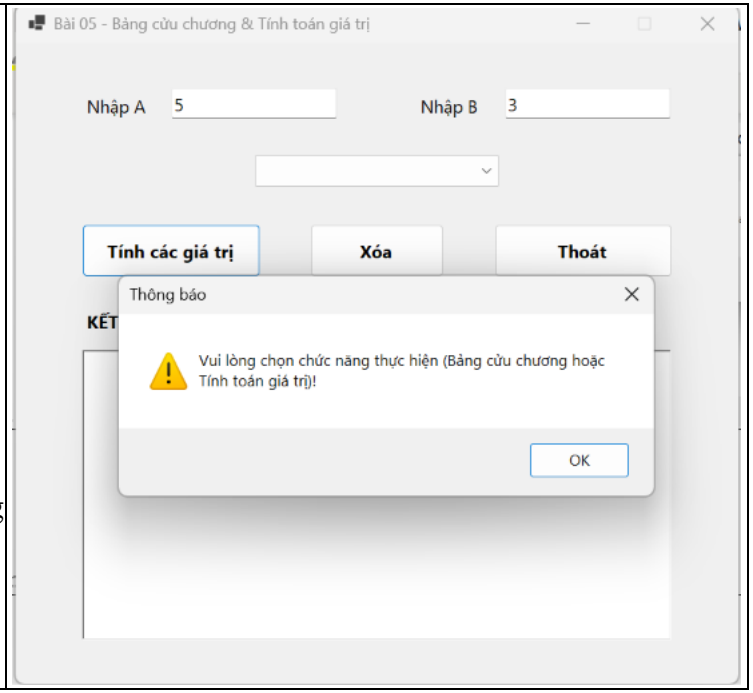
TC5.4	Tính toán giá trị với dữ liệu hợp lệ	A: 5 B: 3 Chọn: Tính toán giá trị	(A - B)! = 2! = 2 S = 5^1 + 5^2 + 5^3 = 155.	

TC5.5	A - B âm	A: 2 B: 5 Chọn: Tính toán giá trị	(A - B)! không xác định vì A - B = -3 < 0. S = 2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + 2^5 = 62.	

TC5.6	B nhỏ hơn 1	A: 5 B: 0 Chọn: Tính toán giá trị	Hiển thị: Tổng S không hợp lệ vì B phải >= 1.	
TC5.7	Nhập chữ vào ô A	A: abc B: 5 Chọn: Tính toán giá trị	Hiển thị MessageBox: "Vui lòng nhập hai số nguyên A và B hợp lệ!" và không thực hiện tính toán.	

TC5.8	Nhập chữ vào ô B	A: 5 B: xyz Chọn: Tính toán giá trị	Hiển thị MessageBox: "Vui lòng nhập hai số nguyên A và B hợp lệ!" và không thực hiện tính toán.	

TC5.9	Để trống ô A	A: (trống) B: 5 Chọn: Tính toán giá trị	Hiển thị MessageBox: "Vui lòng nhập hai số nguyên A và B hợp lệ!" và không thực hiện tính toán.	

TC5.10	Chưa chọn chức năng	A: 5 B: 3 Chọn: chưa chọn	Hiển thị MessageBox: "Vui lòng chọn chức năng thực hiện (Bảng cửu chương hoặc Tính toán giá trị)!" và đưa con trỏ về ComboBox.	

Câu 6.

Trả lời:

Nhập ngày tháng năm sinh bằng DateTimePicker, sau đó dùng cấu trúc switch kết hợp điều kiện theo ngày để xác định cung hoàng đạo. Kết quả được hiển thị gồm tên cung, tên tiếng Anh, biểu tượng, chu kỳ cung, nguyên tố và thông tin tính cách.

Các bước thực hiện chính:

1. Nhận dữ liệu: Lấy ngày, tháng và năm từ DateTimePicker dtpBirthDate.

2. Xác định cung: Dùng switch theo tháng, sau đó dùng if – else để kiểm tra ngày thuộc mốc chuyển cung tương ứng.
3. Gán thông tin: Xác định tên cung, tên tiếng Anh, biểu tượng, nguyên tố, chu kỳ cung và mô tả tính cách.
4. Hiển thị kết quả: Đưa ngày sinh, chu kỳ cung, nguyên tố và tính cách vào rtbResult theo dạng khung kết quả.
5. Cập nhật kết quả: Khi nhấn nút Xem kết quả hoặc thay đổi ngày sinh, chương trình thực hiện lại việc tra cứu.
6. Làm mới và thoát: Nút Làm mới đưa ngày về ngày hiện tại và xóa kết quả; nút Thoát đóng Form.

Tính năng bổ sung:

+ Hiển thị thêm tên cung bằng tiếng Anh và ký hiệu cung hoàng đạo.

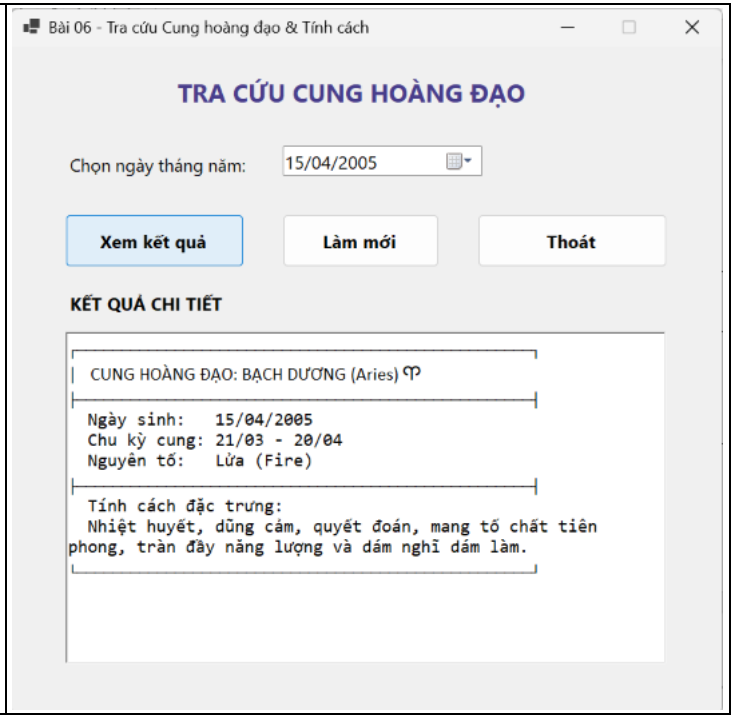
+ Hiển thị nguyên tố và mô tả tính cách đặc trưng của từng cung.

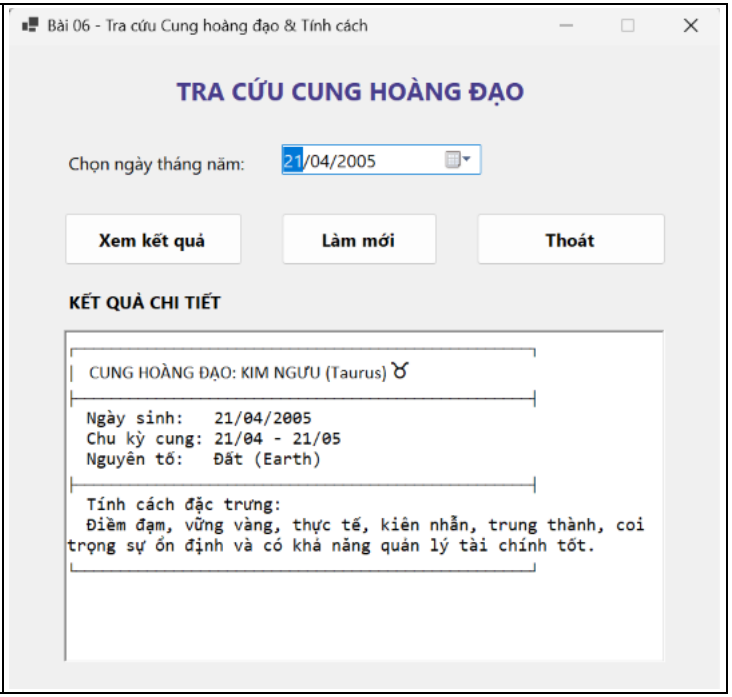
+ Tự động cập nhật kết quả ngay khi thay đổi ngày trên DateTimePicker.

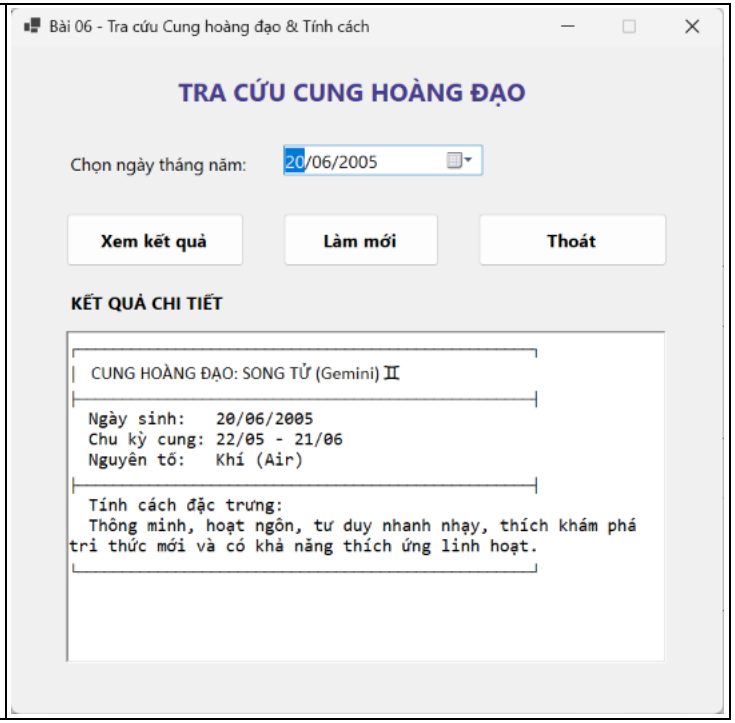
+ Nút Làm mới và nút Thoát để thuận tiện khi sử dụng chương trình.

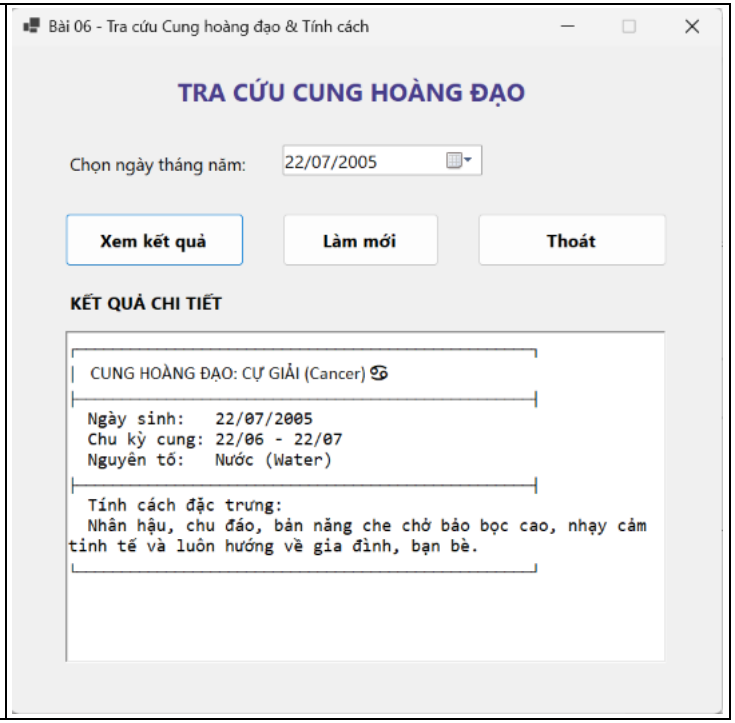
Test case:

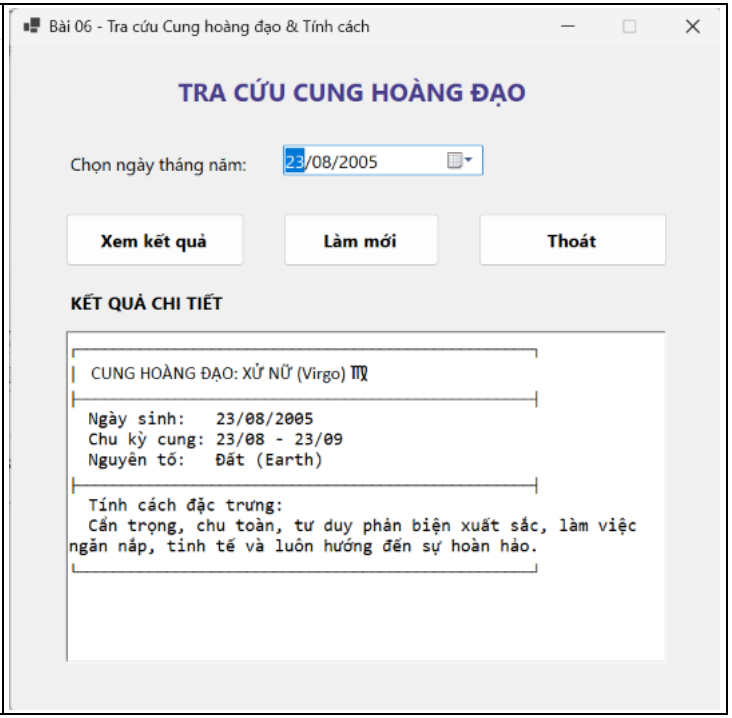
Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Hình ảnh kết quả

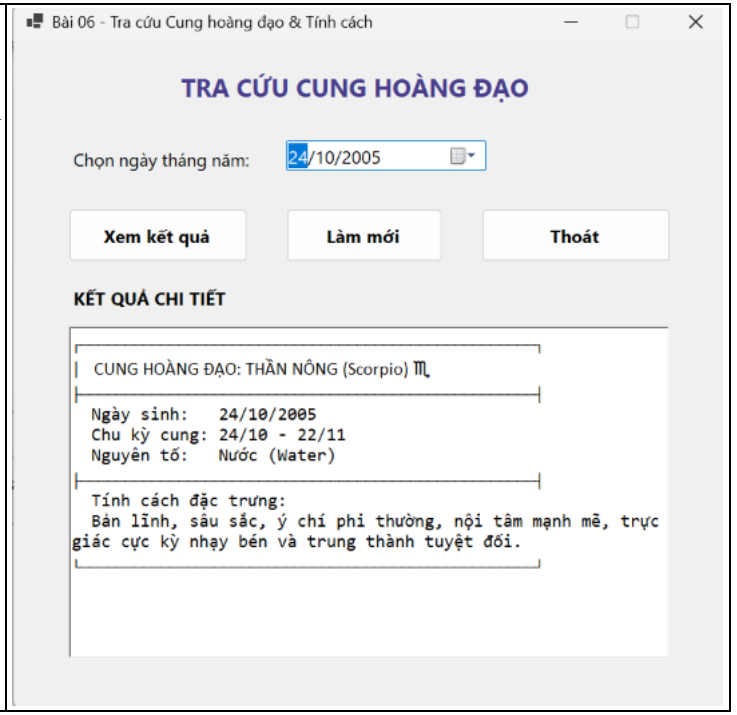
TC6.1	Tra cứu ngày thuộc cung Bạch Dương	15/04/2005	Cung Bạch Dương (Aries). Hiển thị đầy đủ chu kỳ, nguyên tố, biểu tượng và tính cách.	

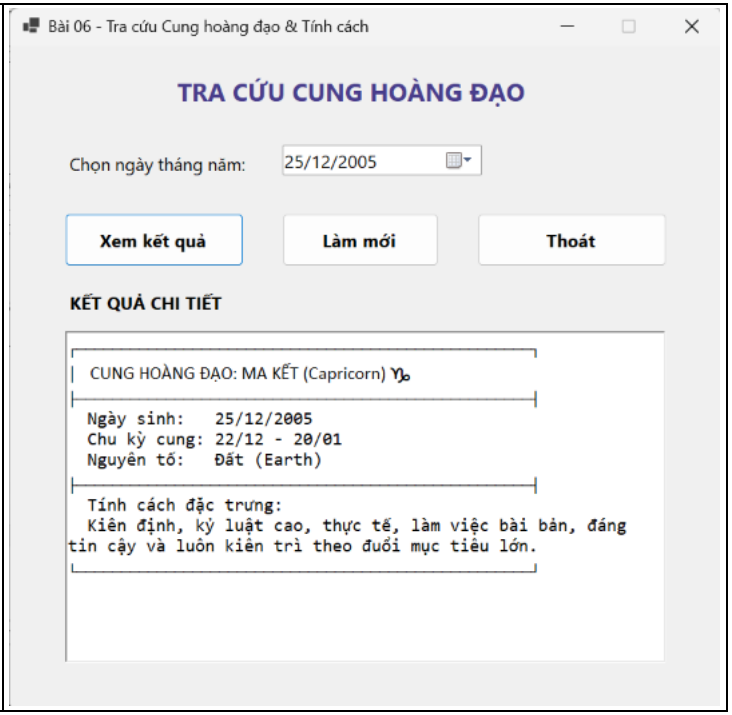
TC6.2	Kiểm tra mốc chuyển sang Kim Ngưu	21/04/2005	Cung Kim Ngưu (Taurus). Chương trình xác định đúng mốc 21/04.	

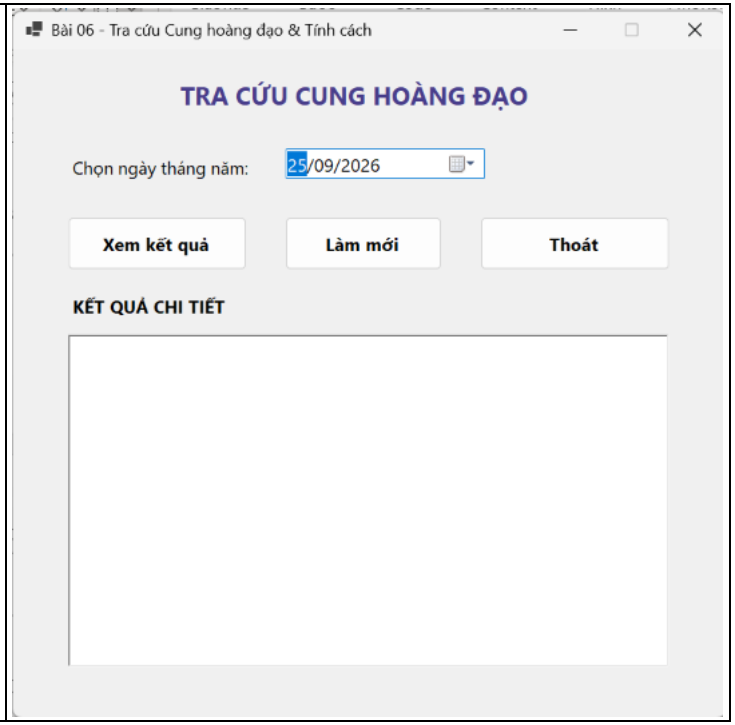
TC6.3	Tra cứu ngày thuộc cung Song Tử	20/06/2005	Cung Song Tử (Gemini). Hiển thị kết quả chi tiết.	

TC6.4	Kiểm tra mốc 22/07	22/07/2005	Cung Cự Giải (Cancer). Chương trình xác định đúng theo điều kiện của code.	

TC6.5	Tra cứu ngày thuộc cung Xử Nữ	23/08/2005	Cung Xử Nữ (Virgo). Hiển thị đầy đủ thông tin cung.	

TC6.6	Kiểm tra mốc 24/10	24/10/2005	Cung Thần Nông (Scorpio). Chương trình xác định đúng mốc chuyển cung.	

TC6.7	Tra cứu ngày thuộc cung Ma Kết	25/12/2005	Cung Ma Kết (Capricorn). Hiển thị đầy đủ chu kỳ, nguyên tố và tính cách.	

TC6.8	Nhấn Làm mới	Ngày bất kỳ đã chọn, sau đó nhấn Làm mới	DateTimePicker trở về ngày hiện tại, rtbResult được xóa và con trỏ trở về DateTimePicker.	

Câu 7.

Trả lời:

Nhập danh sách điểm của một sinh viên dưới dạng chuỗi, phần tử đầu là họ tên và các phần tử sau là điểm, ngăn cách bằng dấu phẩy. Chương trình kiểm tra format, tính điểm trung bình, tìm điểm cao nhất/thấp nhất, đếm số môn đậu/không đậu và xếp loại sinh viên theo các ràng buộc của đề.

Các bước thực hiện chính:

1. Nhận dữ liệu: Lấy chuỗi từ txtInput và dùng Trim() để loại bỏ khoảng trắng đầu và cuối.
2. Tách dữ liệu: Dùng Split với dấu phẩy để tách họ tên sinh viên và danh sách điểm.
3. Kiểm tra format: Yêu cầu có họ tên ở phần tử đầu và ít nhất một môn điểm; nếu sai thì hiển thị thông báo lỗi.
4. Kiểm tra điểm: Chuyển từng phần tử điểm sang số thực, đồng thời kiểm tra điểm phải nằm trong khoảng từ 0 đến 10.
5. Tính thống kê: Tính tổng và điểm trung bình, tìm điểm cao nhất/thấp nhất, đồng thời đếm số môn có điểm từ 5 trở lên và dưới 5.
6. Xếp loại: Dựa vào điểm trung bình và điểm thấp nhất để xác định Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu hoặc Kém theo đúng ràng buộc đề bài.
7. Hiển thị kết quả: Xuất họ tên, danh sách điểm, ĐTB, môn cao nhất/thấp nhất, số môn đậu/không đậu và xếp loại vào rtbResult.

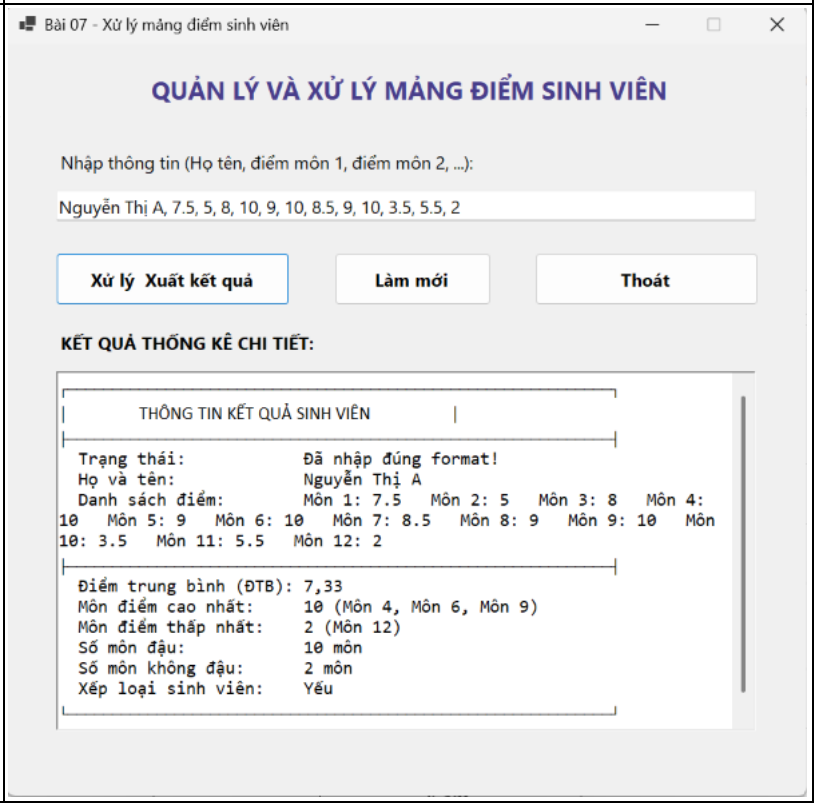
Tính năng bổ sung:

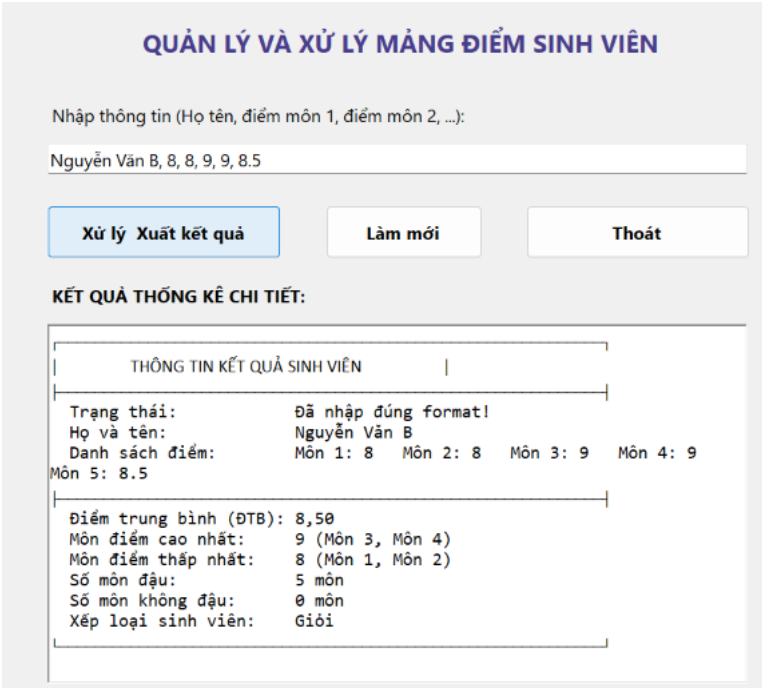
+ Liệt kê tất cả các môn cùng đạt điểm cao nhất hoặc cùng đạt điểm thấp nhất.

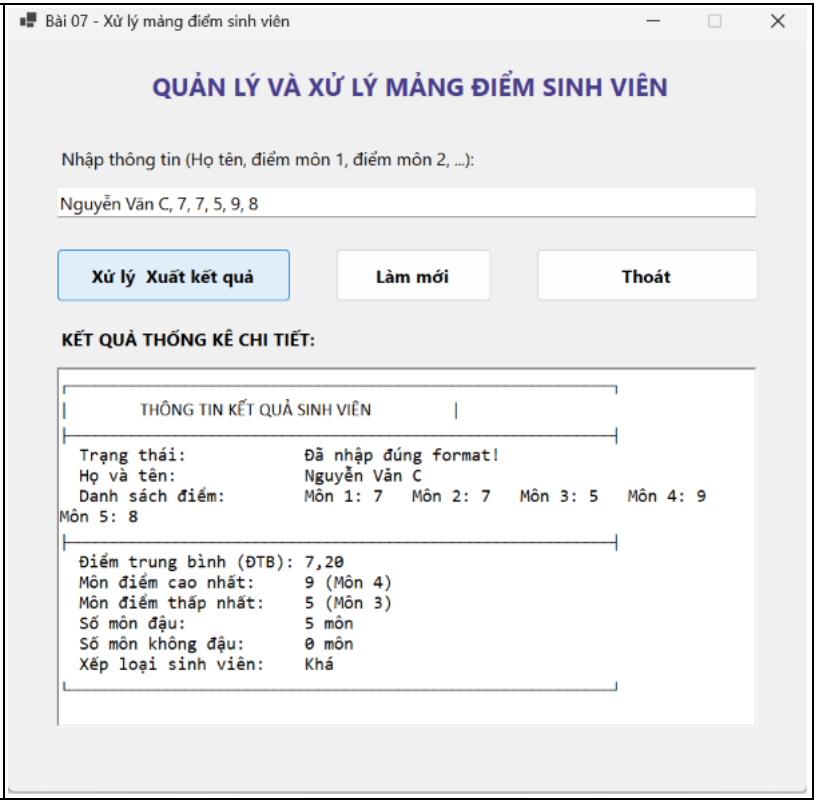
+ Nút Làm mới xóa dữ liệu nhập và kết quả, sau đó đưa con trỏ về ô nhập.

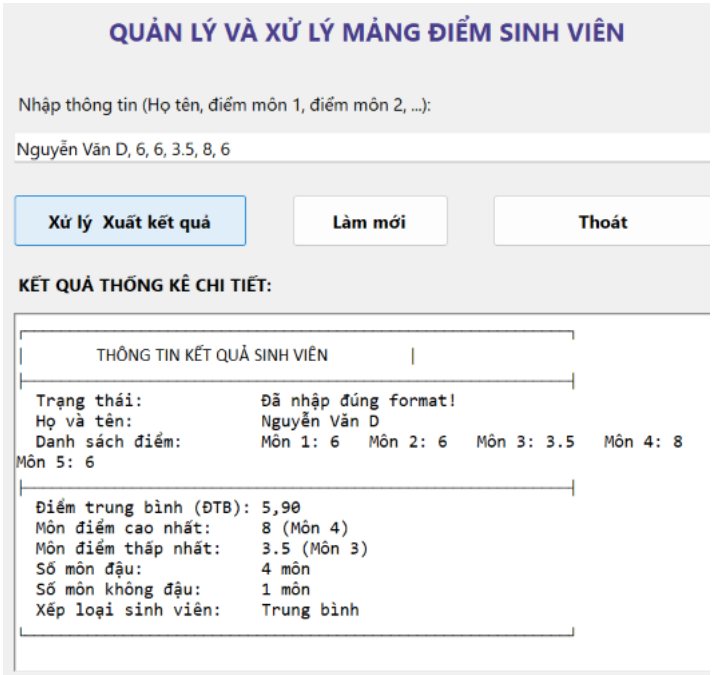
+ Nút Thoát đóng Form hiện tại bằng this.Close().

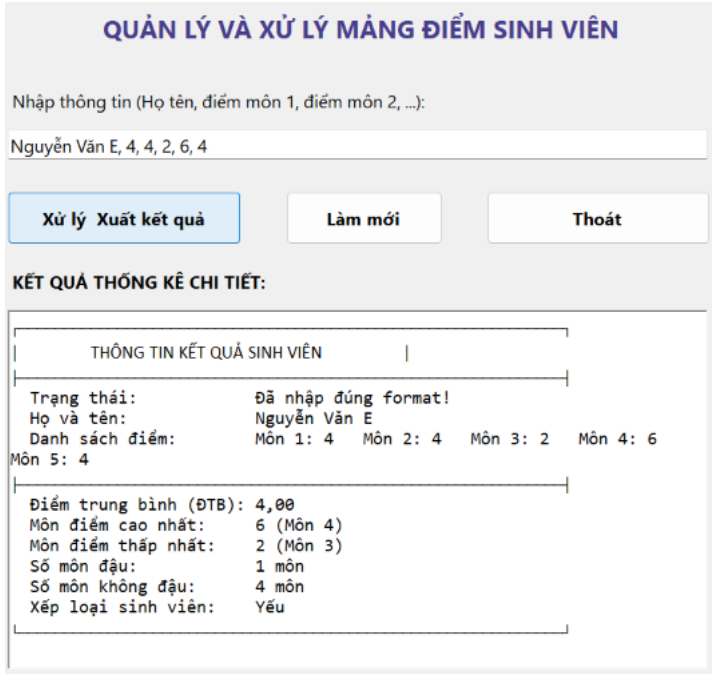
Test case:

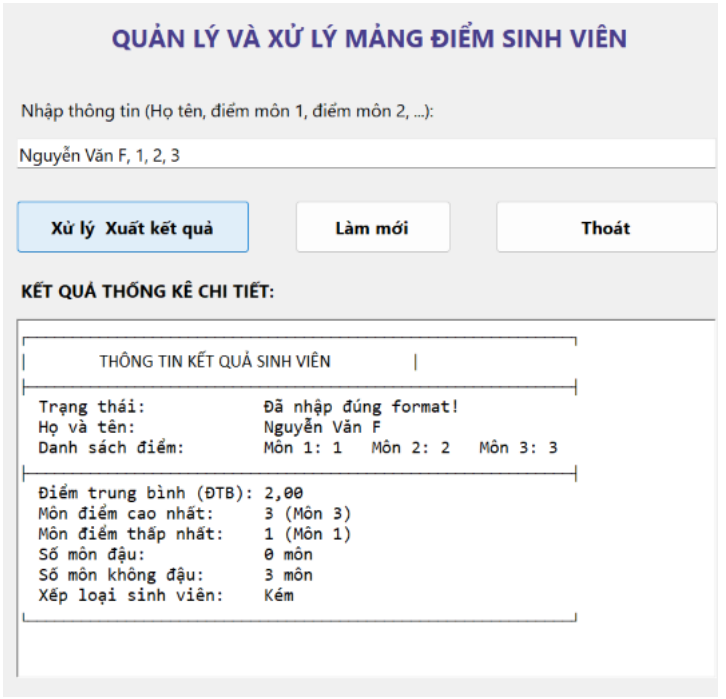
Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Hình ảnh kết quả
TC7.1	Nhập đúng dữ liệu mẫu của đề	Nguyễn Thị A, 7.5, 5, 8, 10, 9, 10, 8.5, 9, 10, 3.5, 5.5, 2	Format đúng; ĐTB = 7.33; cao nhất = 10 (Môn 4, 6, 9); thấp nhất = 2 (Môn 12); đậu 10 môn, không đậu 2 môn; xếp loại Yếu.	

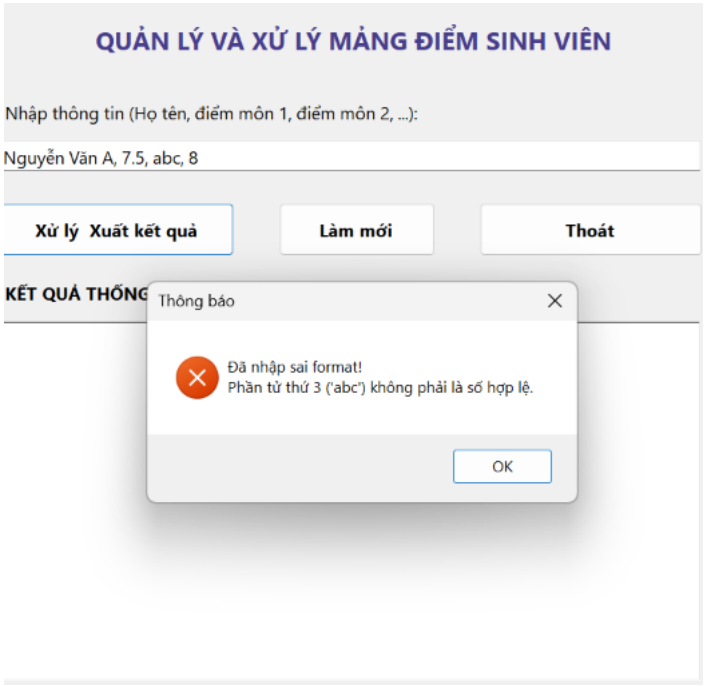
TC7.2	Kiểm tra xếp loại Giỏi	Nguyễn Văn B, 8, 8, 9, 9, 8.5	ĐTB = 8.50, không môn nào dưới 6.5; xếp loại Giỏi.	

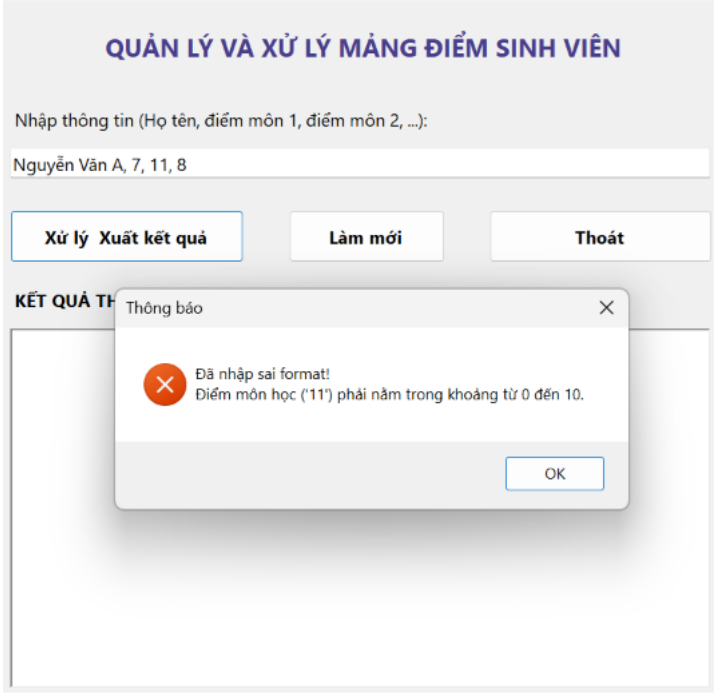
TC7.3	Kiểm tra xếp loại Khá	Nguyễn Văn C, 7, 7, 5, 9, 8	ĐTB = 7.20, điểm thấp nhất = 5; xếp loại Khá.	

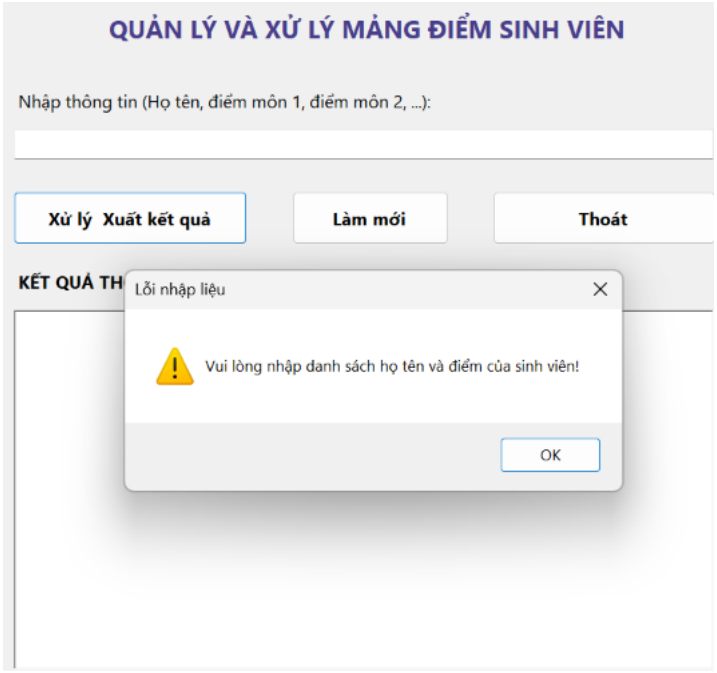
TC7.4	Kiểm tra xếp loại Trung bình	Nguyễn Văn D, 6, 6, 3.5, 8, 6	ĐTB = 5.90, điểm thấp nhất = 3.5; xếp loại Trung bình.	

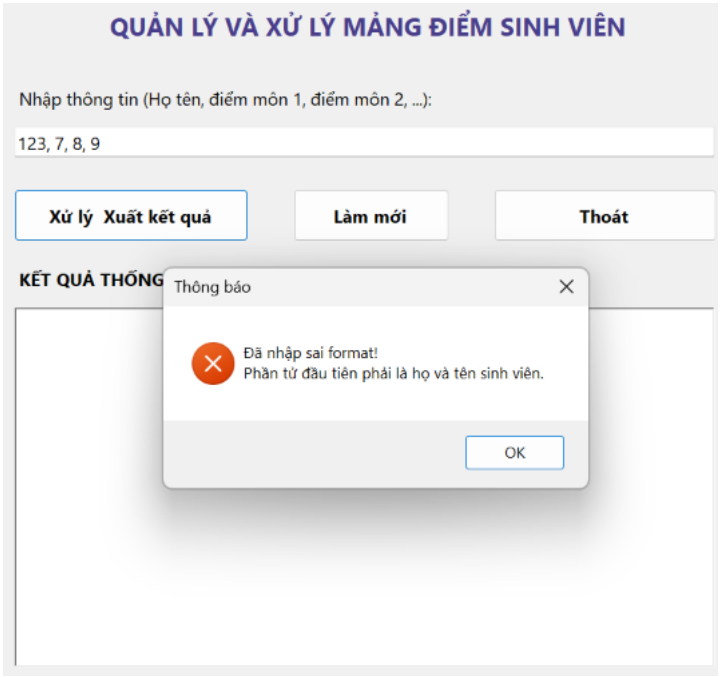
TC7.5	Kiểm tra xếp loại Yếu	Nguyễn Văn E, 4, 4, 2, 6, 4	ĐTB = 4.00, điểm thấp nhất = 2; xếp loại Yếu.	

TC7.6	Kiểm tra xếp loại Kém	Nguyễn Văn F, 1, 2, 3	ĐTB = 2.00; còn lại ngoài các mức trên nên xếp loại Kém.	

TC7.7	Nhập chữ ở phần điểm	Nguyễn Văn A, 7.5, abc, 8	Hiển thị thông báo sai format, chỉ rõ phần tử không phải số hợp lệ và không thực hiện thống kê.	

TC7.8	Nhập điểm ngoài khoảng 0 đến 10	Nguyễn Văn A, 7, 11, 8	Hiển thị thông báo sai format vì điểm 11 nằm ngoài khoảng 0 đến 10; không thực hiện thống kê.	

TC7.9	Để trống dữ liệu	(trống)	Hiển thị thông báo yêu cầu nhập danh sách họ tên và điểm của sinh viên; đưa con trỏ về ô nhập.	

TC7.10	Phần tử đầu tiên không phải họ tên	123, 7, 8, 9	Hiển thị thông báo sai format vì phần tử đầu tiên phải là họ và tên sinh viên.	

Câu 8.

Trả lời:

Quản lý danh sách món ăn ưa thích được lưu trong một chuỗi String, tách các món bằng dấu ";", cho phép thêm/xóa món và chọn ngẫu nhiên một món để trả lời câu hỏi hôm nay ăn gì. Ngoài yêu cầu cơ bản, chương trình còn được mở rộng thành ứng dụng khám phá ẩm thực với bộ dữ liệu món ăn, bộ lọc theo bữa và thể loại, bóc quẻ, tìm quán theo khu vực và tìm kiếm thực đơn.

Các bước thực hiện chính:

1. Khởi tạo dữ liệu: Lưu sẵn danh sách món ăn ưa thích trong favoriteDishString và tạo đối tượng Random để chọn ngẫu nhiên.
2. Hiển thị danh sách: Dùng Split với dấu ";" để tách chuỗi và đưa từng món vào ListBox.
3. Thêm món ăn: Lấy tên món từ ô nhập, kiểm tra không được để trống, nối món mới vào chuỗi hiện có rồi cập nhật ListBox.
4. Xóa món ăn: Yêu cầu chọn một món trong ListBox, loại món được chọn khỏi danh sách rồi tạo lại chuỗi món ưa thích.
5. Chọn món ngẫu nhiên: Dùng Random để chọn một phần tử trong danh sách món ưa thích và hiển thị món được gợi ý.
6. Mở rộng kho món: Tạo foodDatabase gồm 508 món/đồ uống để phục vụ các chức năng khám phá ẩm thực.
7. Khai mở két ẩm thực: Lọc món theo bữa ăn và thể loại, sau đó chọn ngẫu nhiên một món phù hợp và hiển thị thông tin món.
8. Bóc quẻ ẩm thực: Chọn ngẫu nhiên một quẻ và một món ăn, sau đó hiển thị lời quẻ, món, bữa ăn, giá và mô tả.
9. Tìm quán gần khu vực: Chọn tỉnh/thành, phường/xã, đường/hẻm và tên món; chương trình tạo danh sách quán mẫu và hỗ trợ

mở kết quả trên Google Maps.

10. Tìm kiếm thực đơn: Cho phép lọc kho món theo tên món, thể loại hoặc bữa ăn ngay khi nhập từ khóa.

Tính năng bổ sung:

+ Nút điền nhanh "Ăn gì cũng được", thêm/xóa món và cập nhật danh sách ngay trên giao diện.

+ Kho dữ liệu 508 món/đồ uống kèm thể loại, bữa ăn, giá tham khảo và mô tả.

+ Chức năng Két ẩm thực lọc theo bữa ăn và thể loại rồi chọn ngẫu nhiên món phù hợp.

+ Chức năng Bóc quẻ ẩm thực tạo quẻ ngẫu nhiên và gợi ý một món tương ứng.

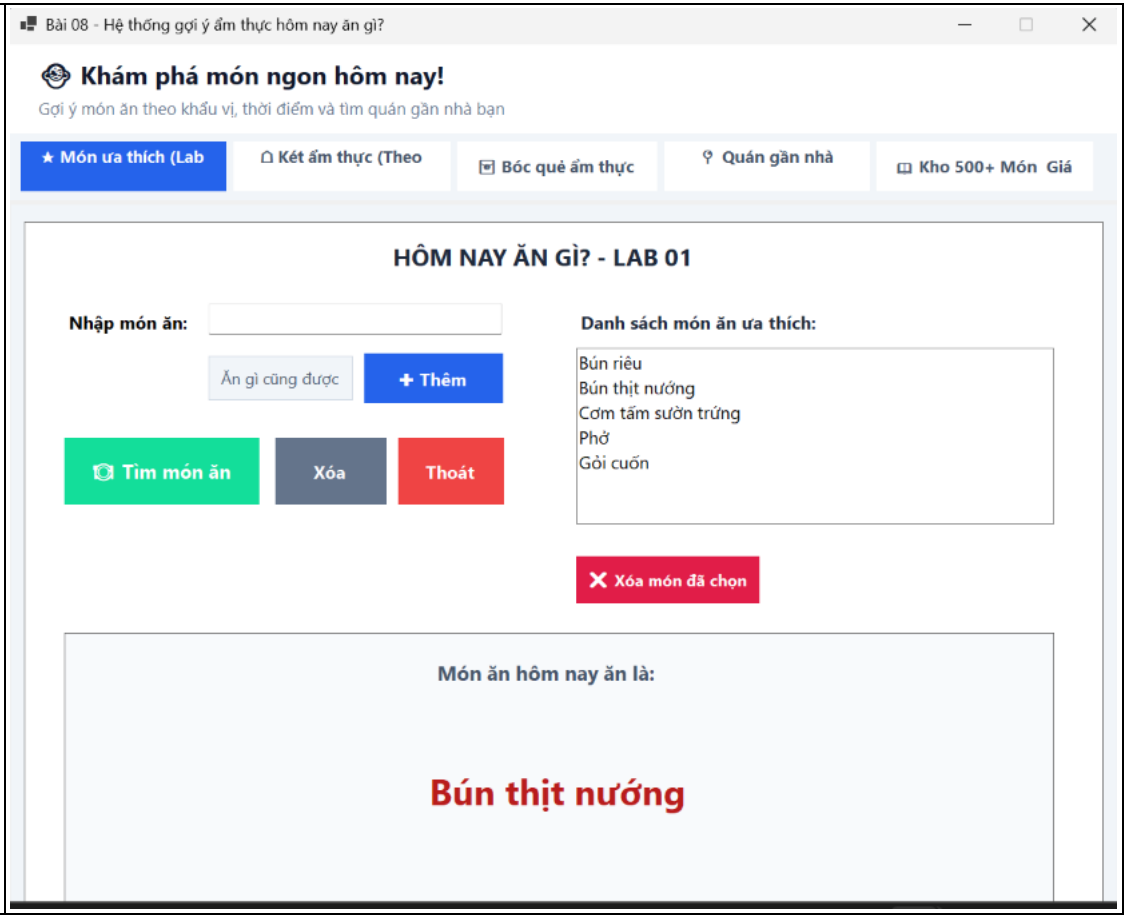
+ Chức năng Quán gần nhà cho chọn tỉnh/thành, phường/xã, đường/hẻm và tạo kết quả quán; có nút mở Google Maps.

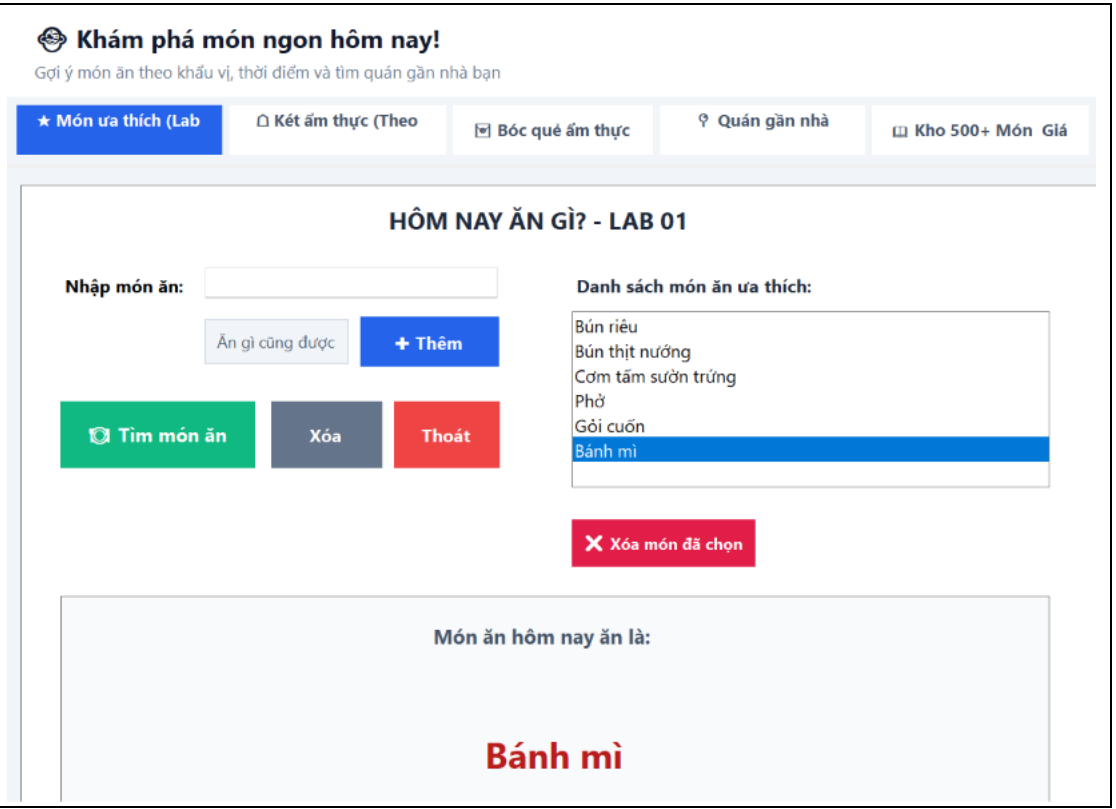
+ Chức năng Kho 500+ Món & Giá hiển thị danh sách dạng bảng và hỗ trợ tìm kiếm theo tên, thể loại hoặc bữa ăn.

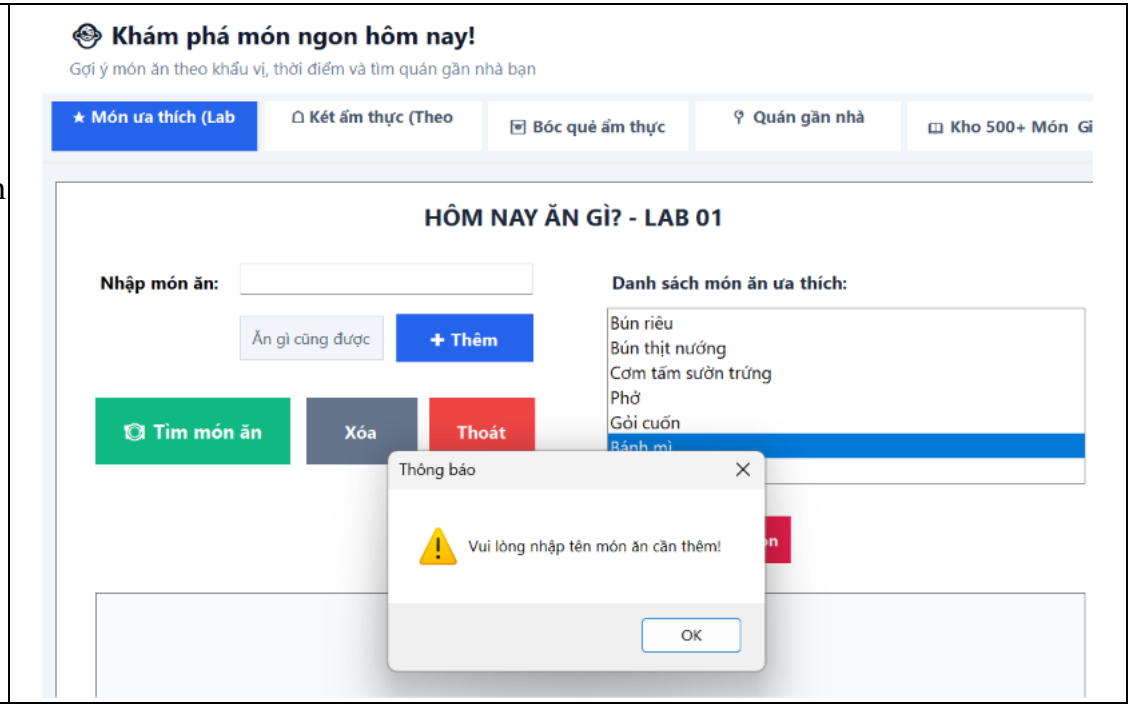
+ Thanh điều hướng bằng các tab/chức năng giúp chuyển nhanh giữa các khu vực của chương trình.

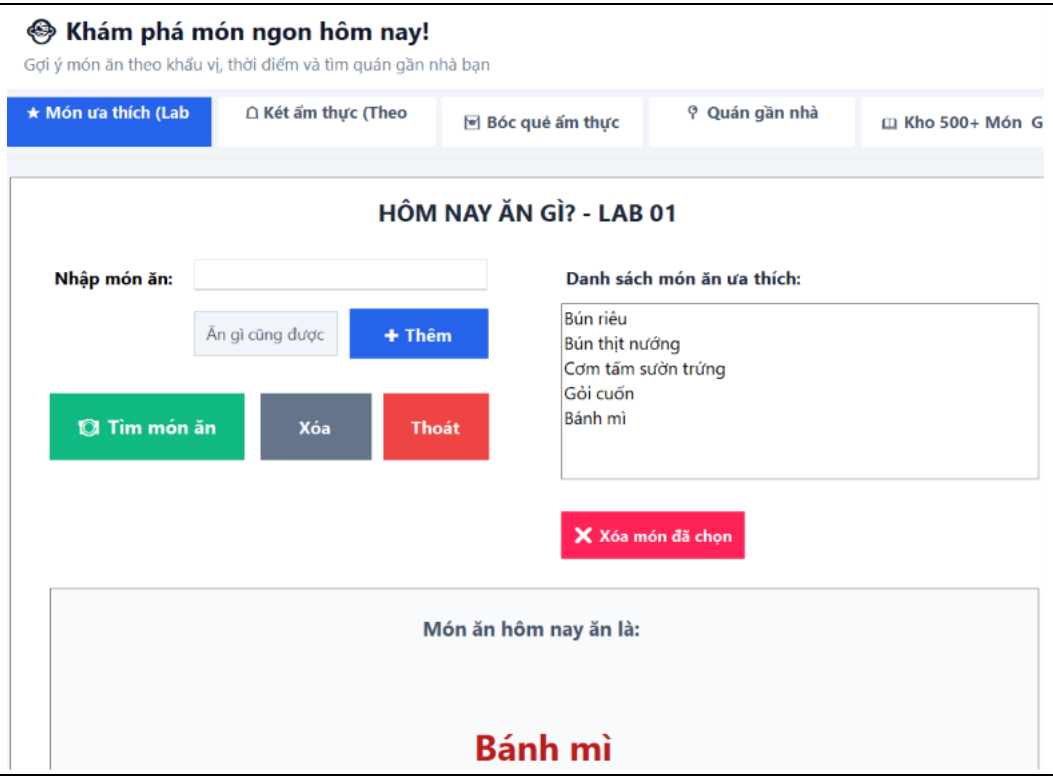
Test case:

Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Hình ảnh kết quả

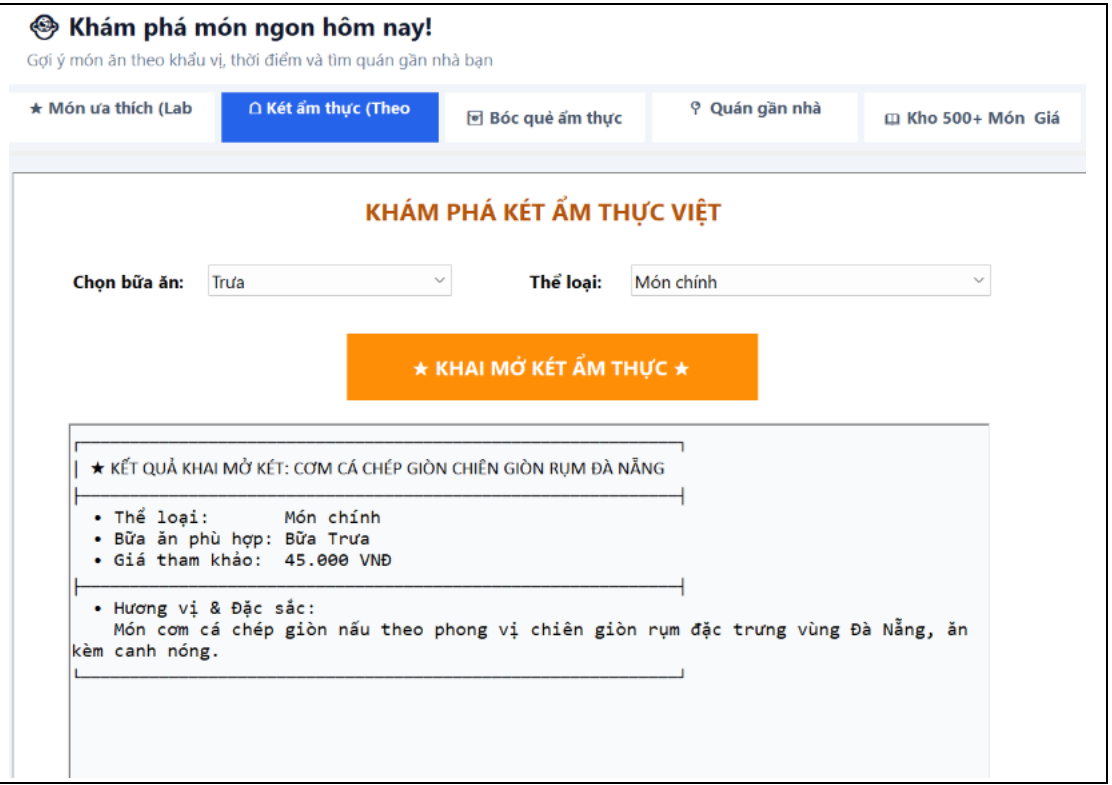
TC8.1	Chọn món ngẫu nhiên từ danh sách mặc định	Danh sách mặc định: Bún riêu; Bún thịt nướng; Cơm tấm sườn trứng; Phở; Gỏi cuốn. Nhấn Tìm món.	Kết quả là một trong 5 món đang có trong danh sách; món được chọn thay đổi ngẫu nhiên.	

TC8.2	Thêm một món ăn mới	Nhập: Bánh mì. Nhấn Thêm món.	Bánh mì được nối vào chuỗi dữ liệu và xuất hiện trong ListBox.	

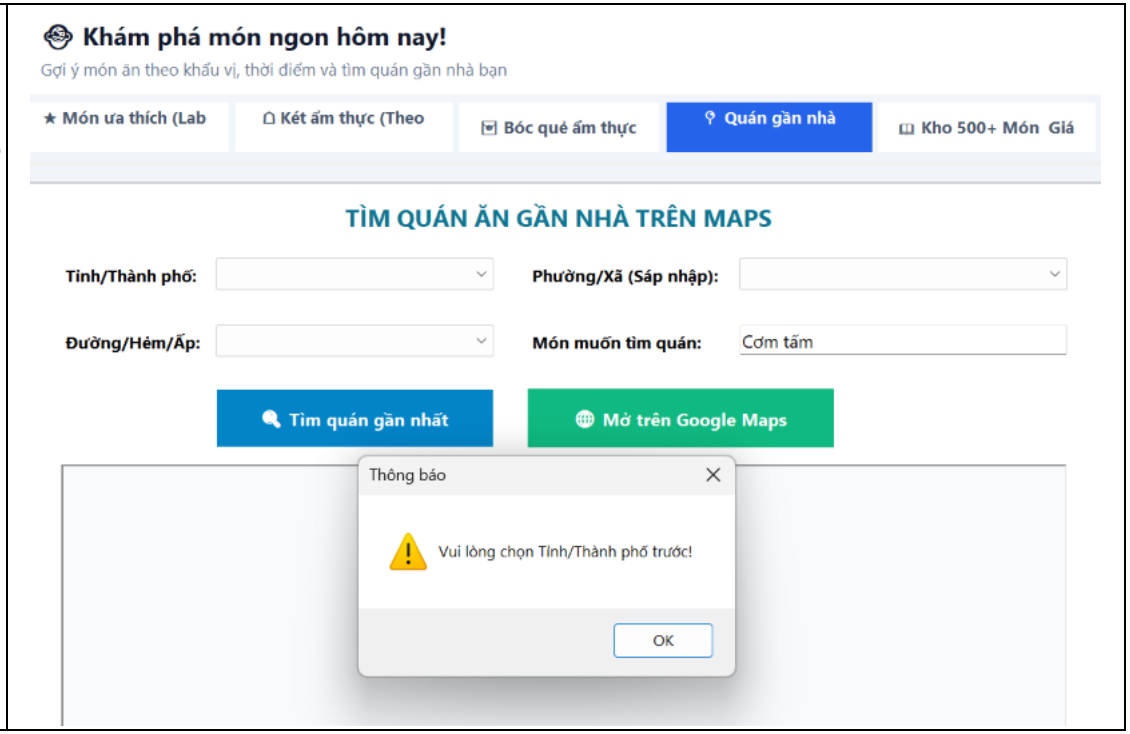
TC8.3	Thêm món nhưng để trống	Ô nhập món ăn để trống. Nhấn Thêm món.	Hiển thị MessageBox yêu cầu nhập tên món ăn cần thêm và đưa con trỏ về ô nhập.	

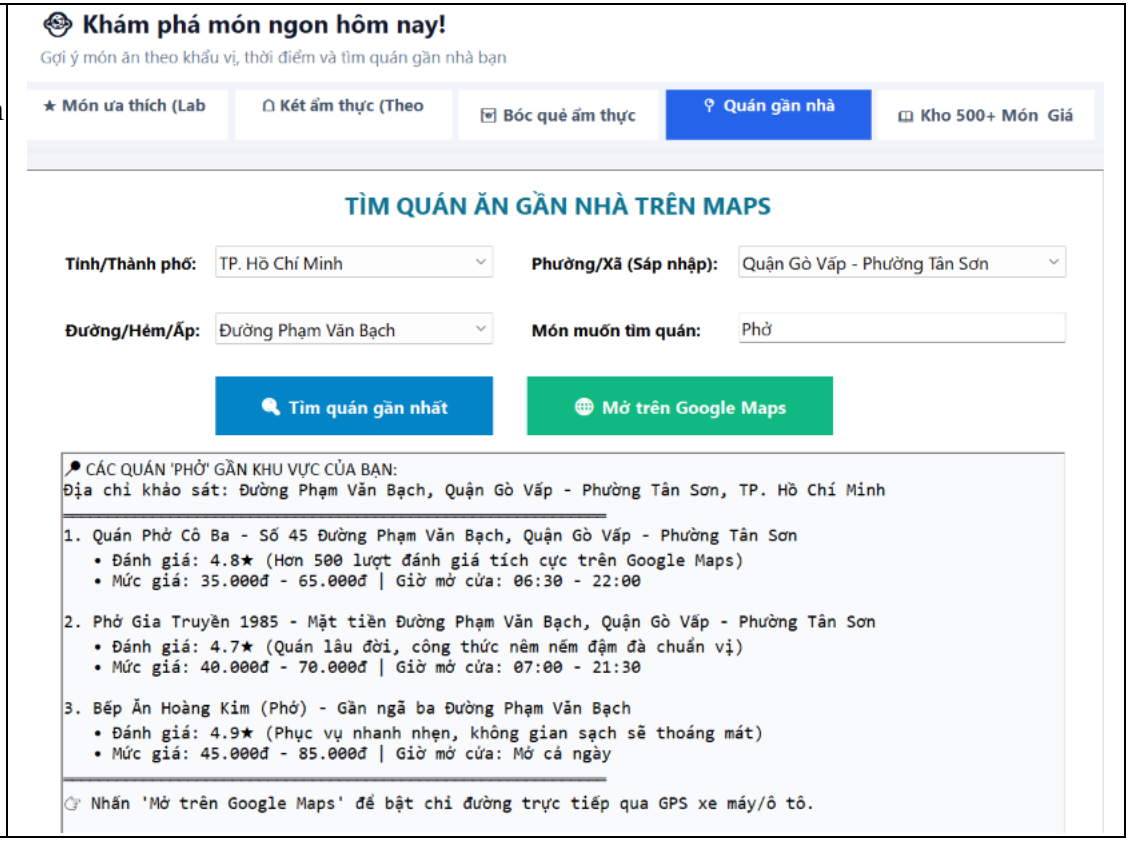
TC8.4	Xóa món đã chọn	Chọn Phở trong ListBox. Nhấn Xóa món.	Phở bị xóa khỏi ListBox và chuỗi món ưa thích được cập nhật lại.	

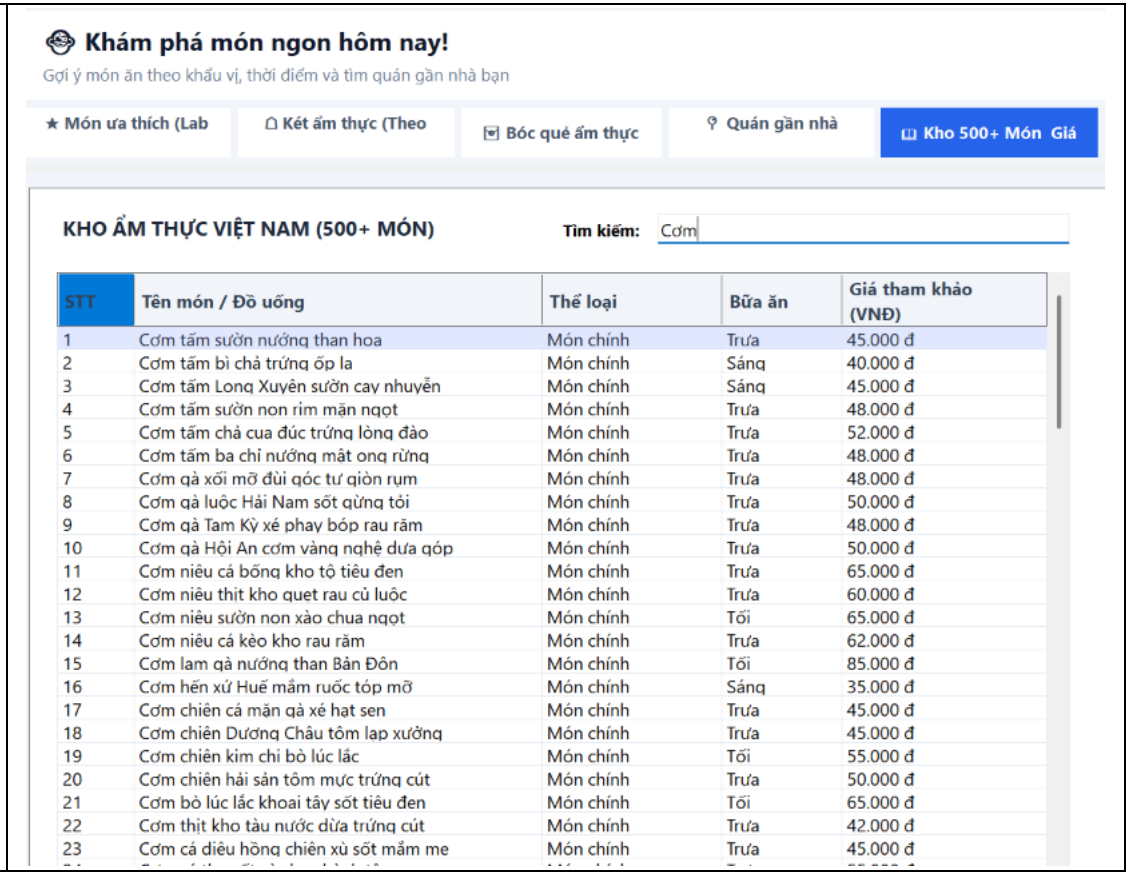
TC8.5	Xóa món nhưng chưa chọn	Không chọn món nào. Nhấn Xóa món.	Hiển thị MessageBox yêu cầu chọn một món ăn trong danh sách để xóa.	

TC8.6	Khai mở két theo bộ lọc	Bữa ăn: Trưa; Thể loại: Món chính. Nhấn Khai mở két.	Kết quả là một món thuộc đồng thời bữa Trưa và thể loại Món chính, kèm tên, giá và mô tả.	

TC8.7	Bóc quẻ ẩm thực	Nhấn Bóc quẻ ẩm thực.	Hiển thị một quẻ ngẫu nhiên, lời quẻ và một món ngẫu nhiên kèm bữa ăn, giá và mô tả.	

TC8.8	Tìm quán nhưng chưa chọn tỉnh/thành	Không chọn Tỉnh/Thành phố. Nhấn Tìm quán.	Hiển thị thông báo yêu cầu chọn Tỉnh/Thành phố trước và đưa con trỏ về ComboBox tương ứng.	

TC8.9	Tìm quán với đầy đủ khu vực và món ăn	TP. Hồ Chí Minh; Quận Gò Vấp - Phường Tân Sơn; Đường Tân Sơn; món: Phở. Nhấn Tìm quán.	Hiển thị 3 kết quả quán theo khu vực đã chọn và thông tin món; có nút mở kết quả tìm kiếm trên Google Maps.	

TC8.10	Tìm kiếm trong kho món	Nhập từ khóa “Cơm” tại Kho 500+ Món & Giá.	Bảng thực đơn được lọc, chỉ hiển thị các dòng có tên món, thể loại hoặc bữa ăn chứa từ khóa.	

STT	Tên món / Đồ uống	Thể loại	Bữa ăn	Giá tham khảo (VNĐ)
1	Cơm tấm sườn nướng than hoa	Món chính	Trưa	45.000 đ
2	Cơm tấm bì chả trứng ốp la	Món chính	Sáng	40.000 đ
3	Cơm tấm Long Xuyên sườn cay nhuyễn	Món chính	Sáng	45.000 đ
4	Cơm tấm sườn non rim mặn ngọt	Món chính	Trưa	48.000 đ
5	Cơm tấm chả cua đúc trứng lòng đào	Món chính	Trưa	52.000 đ
6	Cơm tấm ba chỉ nướng mật ong rừng	Món chính	Trưa	48.000 đ
7	Cơm gà xối mỡ đùi góc tư giòn rụm	Món chính	Trưa	48.000 đ
8	Cơm gà luộc Hải Nam sốt gừng tỏi	Món chính	Trưa	50.000 đ
9	Cơm gà Tam Kỳ xé phay bóp rau răm	Món chính	Trưa	48.000 đ
10	Cơm gà Hội An cơm vàng nghệ dưa góp	Món chính	Trưa	50.000 đ
11	Cơm niêu cá bống kho tộ tiêu đen	Món chính	Trưa	65.000 đ
12	Cơm niêu thịt kho quẹt rau củ luộc	Món chính	Trưa	60.000 đ
13	Cơm niêu sườn non xào chua ngọt	Món chính	Tối	65.000 đ
14	Cơm niêu cá kèo kho rau răm	Món chính	Trưa	62.000 đ
15	Cơm lam gà nướng than Bản Đôn	Món chính	Tối	85.000 đ
16	Cơm hến xứ Huế mắm ruốc tóp mỡ	Món chính	Sáng	35.000 đ
17	Cơm chiên cá mặn gà xé hạt sen	Món chính	Trưa	45.000 đ
18	Cơm chiên Dương Châu tôm lạp xưởng	Món chính	Trưa	45.000 đ
19	Cơm chiên kim chi bò lúc lắc	Món chính	Tối	55.000 đ
20	Cơm chiên hải sản tôm mực trứng cút	Món chính	Trưa	50.000 đ
21	Cơm bò lúc lắc khoai tây sốt tiêu đen	Món chính	Tối	65.000 đ
22	Cơm thịt kho tàu nước dừa trứng cút	Món chính	Trưa	42.000 đ
23	Cơm cá diêu hồng chiên xù sốt mắm me	Món chính	Trưa	45.000 đ

TC8.11	Làm mới danh sách món ưa thích	Có dữ liệu đang nhập, nhấn Làm mới ở khu vực Món ưa thích.	Ô nhập món được xóa, thông báo gợi ý được đưa về trạng thái mặc định và con trỏ trở về ô nhập.	